

6

太陽和其他恆星每秒都會發射出許多高能量帶電粒子，形成宇宙射線。這些粒子大多被地球磁場偏轉，遠離地球。不過，仍有部分粒子會被引導到地球磁極附近的區域。這些粒子進入地球大氣層，與空氣分子碰撞，產生不同顏色的光，形成美麗的極光。

**我們在這一課會學到**

- 作用於載電流導體的磁力
- 電動機的運作原理
- 作用於移動電荷的磁力

# 磁場產生的力

# 6.1 作用於載電流導體的磁力

## 1 磁力的方向

### a 弗林明左手定則

**DSE 重點**

檢測載電流導體在磁場中會受到力的作用，並測定力、磁場與電流的相對方向。

**DSE 試題**

13(1A)Q26, 28,
15(1B)Q9(a), (c),
20(1A)Q26

第 5 課已學過，載電流導線會產生磁場。如果載電流導體放進外加磁場內，會有甚麼事情發生？

這裡的外加磁場是指並非由通過導體的電流所產生的磁場。

**影片**

→ 這影片示範實驗 6a。

**翻轉課堂**

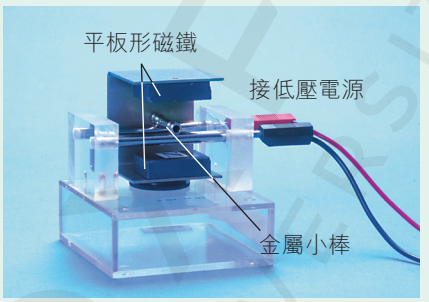
觀看影片並回答問題。

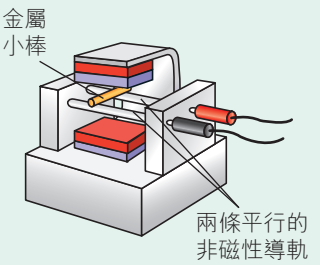
#### 實驗 6a 作用於載電流導體的磁力

1 裝置弗林明實驗器材。接通電源，觀察金屬小棒的運動。

2 倒轉電流的方向，重複上述步驟。

3 倒轉磁鐵兩極，重複上述步驟。




**討論**

磁力、電流和磁場三者的方向有甚麼關係？

當電流 $I$ 通過磁場 $B$ 內的小棒，小棒便會移動。這顯示磁力 $F$ 作用在小棒上（圖 6.1a）。如果電流 $I$ 或磁場 $B$ **其中一個**的方向倒轉（兩者不可同時倒轉），$F$ 的方向也會倒轉。

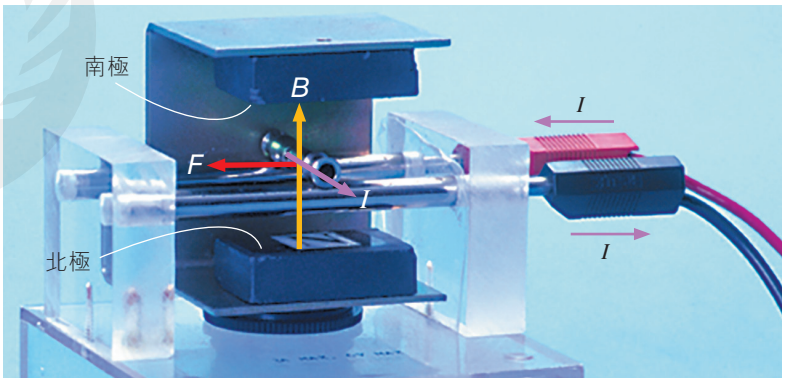
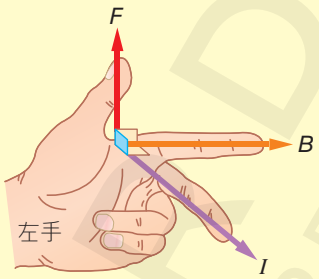



圖 6.1a 載電流導體（金屬小棒）在磁場內移動

磁力、電流和磁場的方向可以按照**弗林明左手定則**來斷定：

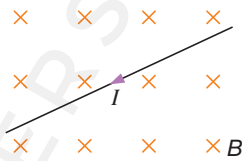
**伸出左手的拇指、食指和中指，三者互相垂直。如果食指指向外加磁場 $B$ 的方向，而中指指向電流 $I$ 的方向，那麼，拇指指向的就是磁力 $F$ 的方向。**




- 提醒學生這定則提供了一個找出力、磁場和電流方向的方法，但卻不是定理。
- 可向學生提問：若 $I$ 和 $B$ 的方向一同變為相反，$F$ 會有甚麼變化。

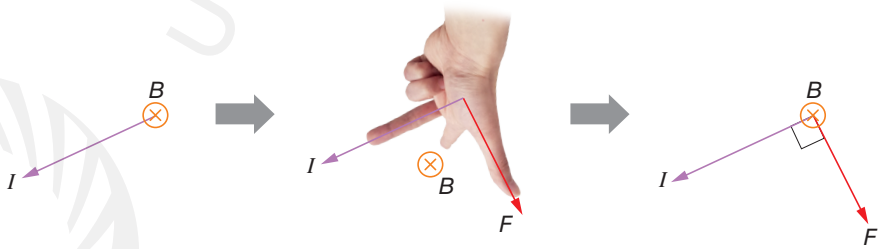
## 例題 1 應用弗林明左手定則

如圖所示，一條載有電流 $I$ 的導線置於勻強磁場 $B$ 之中。求作用於導線的磁力 $F$ 的方向。

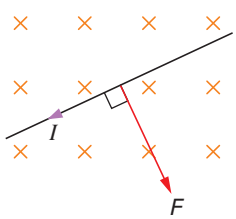



### 題解

應用弗林明左手定則：




磁力 $F$ 的方向如圖所示。




### 知多一點

**弗林明 (1849–1945)**

**弗林明**爵士是英國電機工程師兼物理學家。他想出了左手和右手定則（見第 7 課），亦發明了熱離子閥（真空管），因而聞名於世，後世視這項發明為電子裝置的起源。



**動圈式揚聲器**

你知道動圈式揚聲器的運作原理嗎？

▶ p.264

**電池列車**

你可用銅線、電池和一些磁鐵來製作電池列車。



**影片**

▶ p.264

→ 這影片示範電池列車。

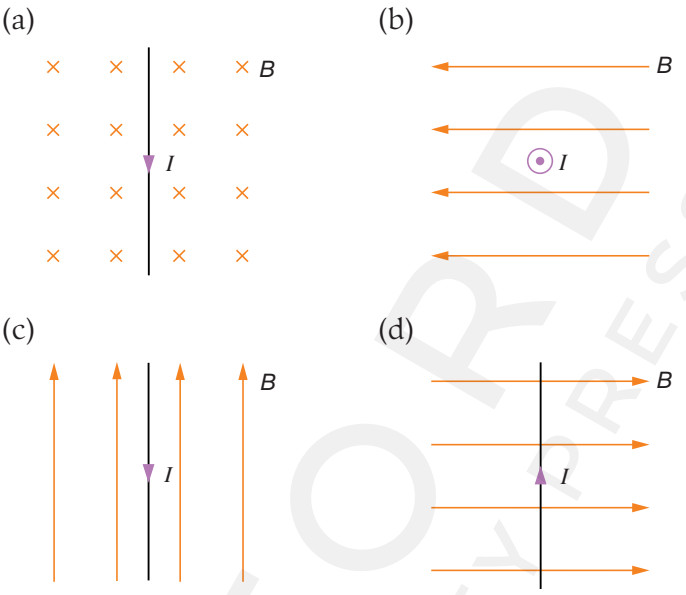
弗林明左手定則 Fleming's left-hand rule　　弗林明 John Ambrose Fleming

Google Forms　Microsoft Forms

## 快測 1

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 找出載電流導體上的磁力方向。




提醒學生這是一個找出磁力方向的方法，但卻不是定理。

## b 合磁場和合磁力

假設載電流直導線置於勻強磁場中（圖 6.1b），要判斷作用於導線的磁力方向，除使用弗林明左手定則外，還可以觀察導線四周的合磁場（圖 6.1c）。

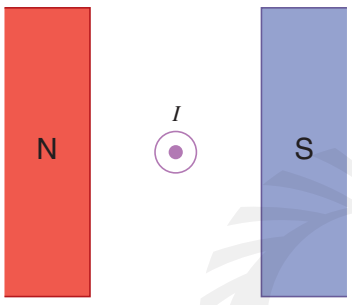



圖 6.1b 勻強磁場中載電流的直導線

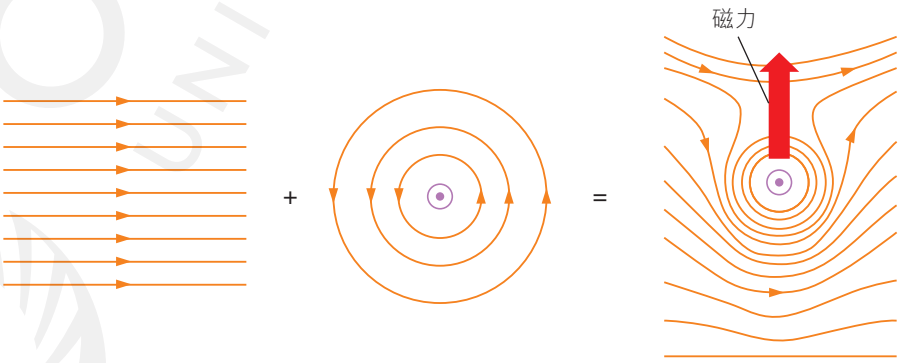
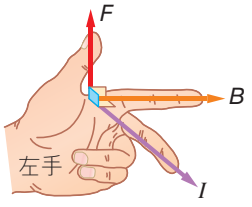



圖 6.1c 置於勻強磁場中的載電流直導線四周的合磁場

這與弗林明左手定則一致，其中 *B* 是外加勻強磁場。

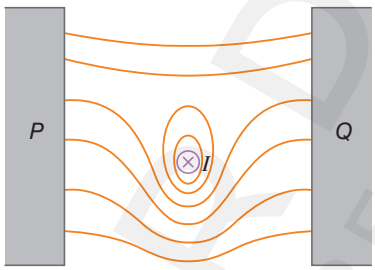



在導線下方，兩個磁場互相加強，所以合磁場的磁力線較密；在導線上方，兩個磁場互相抵消，所以合磁場的磁力線較疏。

這種合磁場稱為弓形磁場，因為磁場的形狀看似是一把拉緊的弓。作用於導線的磁力，方向與物體被弓射出的方向相同。

## 例題 2 弓形磁場

直導線置於磁極 $P$ 和 $Q$ 之間的勻強磁場內，載有電流 $I$，電流指入頁面。下圖顯示合磁場圖形。




(a) 找出作用於導線上的磁力方向。

(b) 電流產生的磁場指向順時針方向還是逆時針方向？

(c) $P$ 是北極還是南極？

### 題解

(a) 向上

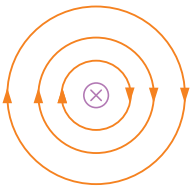
(b) 順時針

(c) 南極

**提提你**

根據弗林明左手定則，外加磁場（由磁極引起）指向左。因此，$Q$ 是北極，$P$ 是南極。

另一方法是考慮由 $I$ 產生的 $B$：



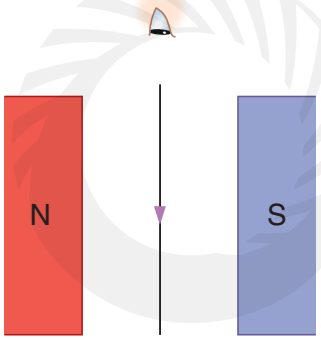
合磁場中，磁力線在導線下方較為密集，因此，由 $I$ 和磁極所產生的磁場方向相同，都是向左。

## 快測 2

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

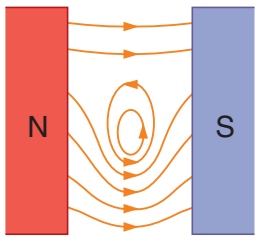
Google Forms　Microsoft Forms

**1** 下圖中，一條載有電流的長直導線置於兩塊平板形磁鐵之間，兩塊磁鐵產生勻強磁場。

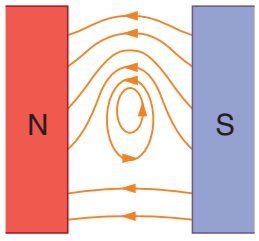



從上方觀察時，下列哪幅圖正確顯示磁鐵之間的合磁場圖形？

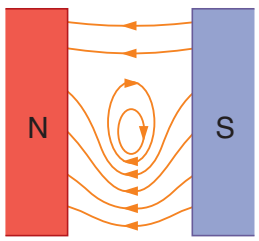
A



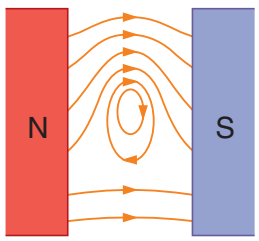

B




C




D



**DSE 重點**

測定影響直載流導線在磁場中所受的力的因素，並以 $F = BIl\sin\theta$ 表它受的力。

**DSE 試題**

15(1B)Q9(b)，23(1B)Q8

## 2 磁力的大小

我們已學過怎樣判斷磁場中作用於載電流直導線的磁力方向，現在會探究影響磁力大小的因素。我們可以用電流天平來找出答案（圖 6.1d）。

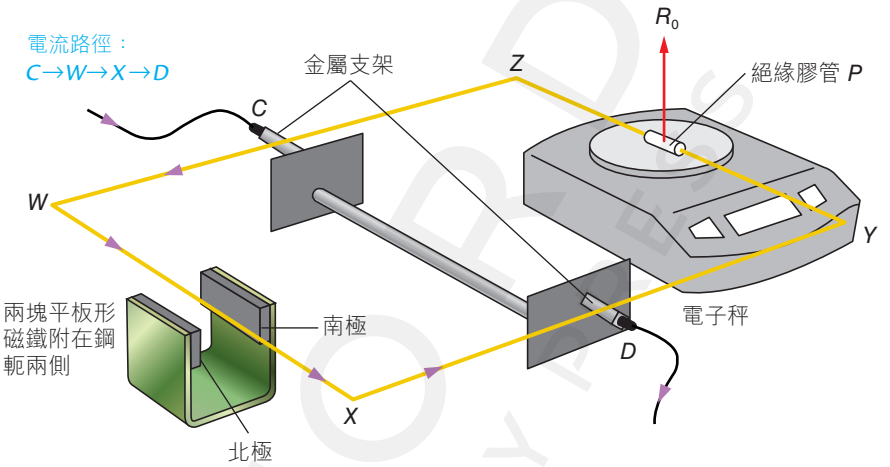



圖 6.1d 電流天平

要銅線框保持緊貼電子秤，*CW* 應比 *CZ* 短。

電流天平有一個銅線框 *WXYZ*，置於金屬支架 *C* 和 *D* 上。兩塊平板形磁鐵產生一個與 *WX* 互相垂直的磁場。絕緣膠管 *P* 置於電子秤上，然後電子秤的讀數要歸零。

電子秤施於 *P* 的法向反作用力是 $R_0$。由於銅線框靜止不動，因此銅線框的重量和 $R_0$ 產生的力矩會互相抵消。為簡單起見，假設 *P* 剛好輕輕碰觸到電子秤，所以 $R_0 = 0$。

*C* 和 *D* 接駁直流電源後，電流會通過 *CWXD*。因為絕緣膠管 *P* 在 *ZY* 形成斷路（圖 6.1e），所以電流不會通過 *CZYD*。

假設 $R_0 \neq 0$。
對支點計算力矩。
設銅線框的重量產生力矩 $\tau_W$。
銅線框通電前，
順時針力矩 = 逆時針力矩
$\tau_W = R_0(CZ)$
電流通過 *WX* 時，設電子秤的讀數為 *x* kg。
$R = x(g) + R_0$
順時針力矩 = 逆時針力矩
$F(CW) + \tau_W = R(CZ)$
$F(CW) + R_0(CZ) = (xg + R_0)(CZ)$
$F(CW) = xg(CZ)$
∴ 仍可從電子秤讀數 *x* 得出 *F* 的值。

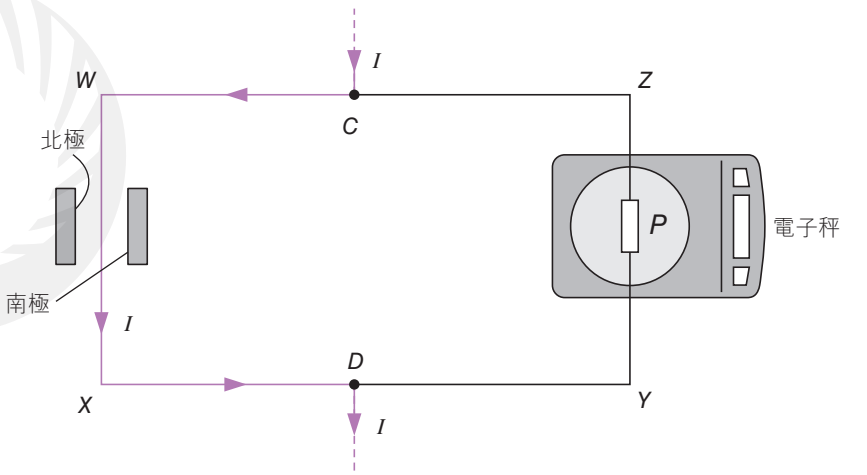



圖 6.1e 電流會通過 *CWXD* 而非 *CZYD*

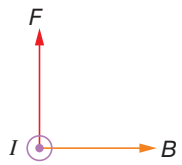
**相關知識**

第2冊第3課討論過電子秤讀數與法向反作用力之間的關係，第5課則討論過力矩。

電流從 $W$ 流向 $X$。根據弗林明左手定則，會有一道向上的磁力 $F$ 作用於 $WX$（圖 6.1f）。電子秤的讀數顯示電子秤施於銅線框的法向反作用力 $R$ 的大小（圖 6.1g），利用這數據便可計算出 $F$ 的量值。

**提提你**

從 $X$ 望向 $W$ 時，



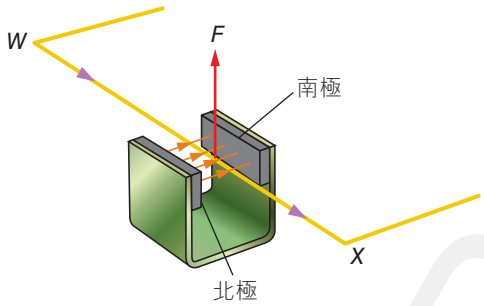




圖 6.1f 作用於 $WX$ 的磁力

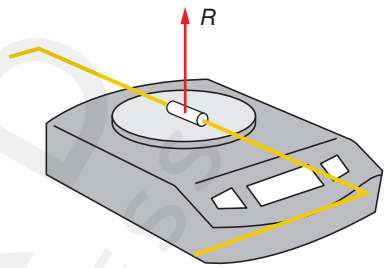
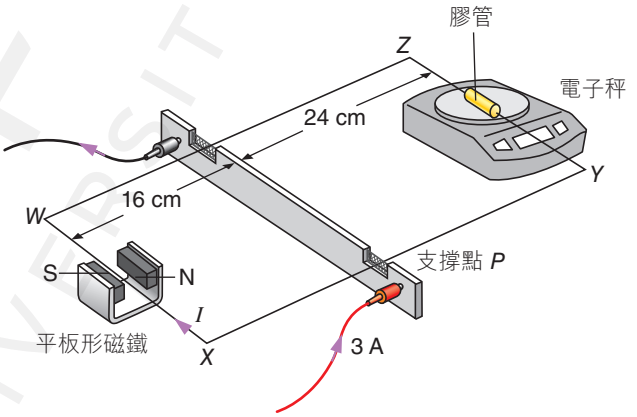



圖 6.1g 電子秤作用於銅線框的法向反作用力 $R$

## 例題 3 以電流天平找出磁力

如圖所示，學生裝置了一個電流天平。沒有電流通過時，導線框靜止不動。假設橡膠管剛好碰觸到電子秤，電子秤的讀數為零。

現在，電流 $I$ 從 $X$ 流向 $W$，導線框保持靜止，電子秤的讀數是 0.15 g。




(a) 判斷作用於 $WX$ 的磁力 $F$ 的方向。

(b) 求電流天平施於 $YZ$ 的法向反作用力 $R$。

(c) 求 $F$。

(d) 如果 $F$ 增加至原來的兩倍，電子秤的讀數會怎樣改變？

### 題解

(a) 向上

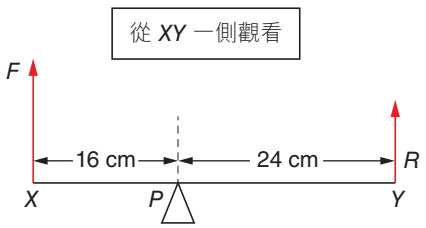
(b) $R = 0.15 \times 10^{-3} \times 9.81 = 1.47 \times 10^{-3}$ N

(c) 對 $P$ 點計算力矩，由於導線框保持靜止，

$F \times 0.16 = R \times 0.24$

$F \times 0.16 = (1.47 \times 10^{-3}) \times 0.24$

$F = 2.21 \times 10^{-3}$ N




(d) 由於 $F \propto R \propto$ 電子秤讀數，

因此 $F$ 增加至原來的兩倍時，電子秤的讀數也會增加至原來的兩倍。

單元練習 6.1 Q4 (p.233)

使用電流天平做以下實驗，便可找出影響磁力的因素。

**模擬程式影片**

→ 這模擬程式示範影響直導線所受磁力的因素。可到牛津物理網下載個人電腦版本 (.exe)。

→ 這影片示範實驗 6b。

## 實驗 6b ／ 影響直導線所受磁力的因素

1 如圖 a 所示裝置電流天平，把電子秤的讀數歸零。

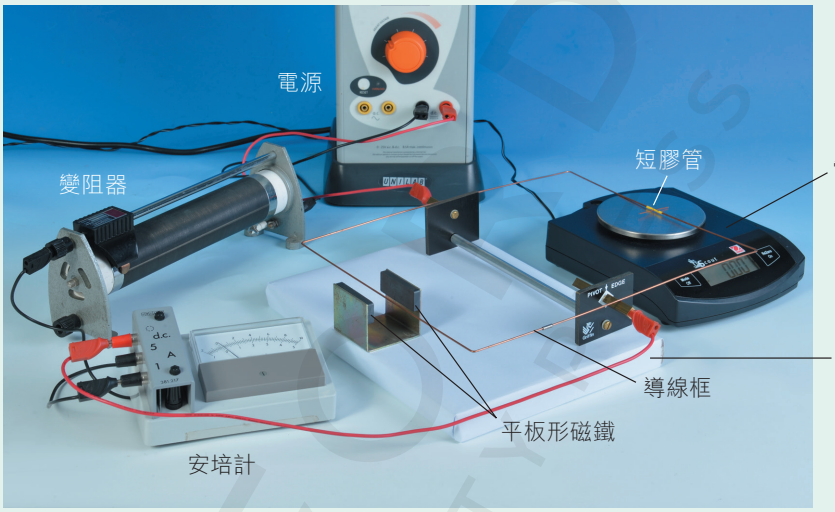



圖 a

✎ 要得到較準確的結果，可把載電流導線沿南北方向擺放，以消除地球磁場的影響。
應避免裝置受風干擾。

2 接通電源，調節變阻器以改變通過導線框的電流大小，然後記錄電子秤的讀數。

3 固定電流的大小，在原本的磁鐵旁逐次放置多幾對相同的磁鐵（圖 b），而磁鐵產生的磁場方向要相同，以增加磁場內的導線長度。記錄電子秤的讀數。

4 固定電流的大小，並把多對平板形磁鐵逐一疊放，以加強磁場（圖 c），然後記錄電子秤的讀數。

✎ 在步驟 4，如使用全新且完全相同的薄磁鐵，磁力與磁鐵數量會大約呈線性關係。

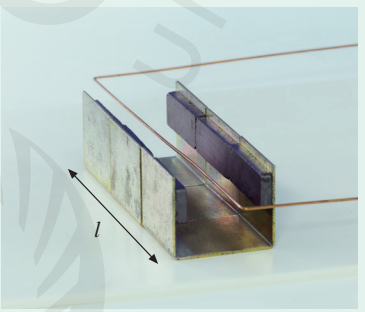



圖 b

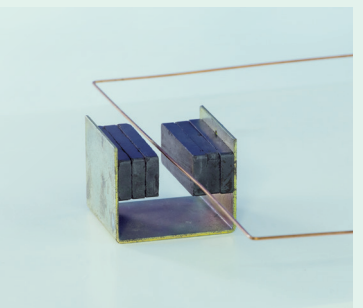


圖 c

### 討論

1 磁力 $F$ 在步驟 2–4 中會怎樣改變？ *B F*

2 舉出實驗的一個安全措施。

從以上實驗可見，作用於載電流直導線的磁力 $F$ 取決於通過導線的電流 $I$、**磁場內**的導線長度 $l$ 以及磁場 $B$。

事實上，$F$、$I$、$l$ 和 $B$ 的關係如下（圖 6.1h）。

$F \propto I$（$B$ 和 $l$ 不變）

$F \propto l$（$B$ 和 $I$ 不變）

$F \propto B$（$I$ 和 $l$ 不變）

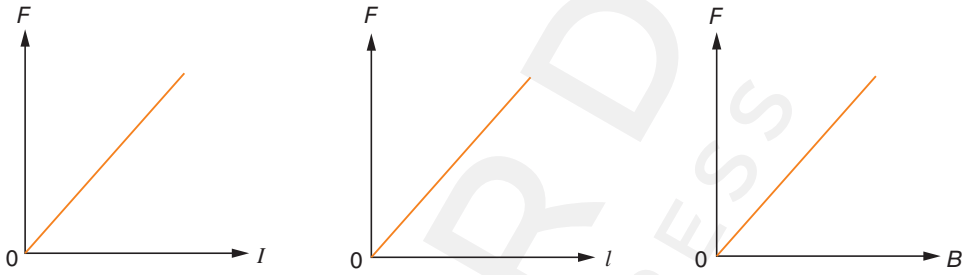



圖 6.1h 線圖顯示 (i) $F \propto I$、(ii) $F \propto l$ 和 (iii) $F \propto B$

綜合以上三個比例關係，得出

$F \propto BIl$ 或 $F = k \times BIl$，其中 $k$ 是常數。

**相關知識**

在第2冊第3課，牛頓第二定律可以寫成 $F = kma$。單位牛頓 (N) 也是以 $k = 1$ 來定義的。

科學家以 $k = 1$ 來定義單位忒斯拉 (T)，因此方程可寫成

$F = BIl$ （$B$ 與 $I$ 垂直）

$$B = \frac{F}{Il}$$

載有 1 A 電流的直導線垂直於 1 T 的磁場，導線每單位長度 (1 m) 會受到 1 N 的磁力。

當 $F = 1$ N、$I = 1$ A 和 $l = 1$ m，$B = 1$ T。從這條方程可得出單位忒斯拉的定義：

$$\mathbf{1\ T = 1\ N\ A^{-1}\ m^{-1}}$$

如果電流 $I$ 的方向與磁場 $B$ 形成角 $\theta$，則只有 $B$ 的垂直分量才會產生磁力（圖 6.1i）。

可吩咐學生做複習 6 Q17 (p.260)，證明在實驗 6b 中，導線不必垂直於磁場。

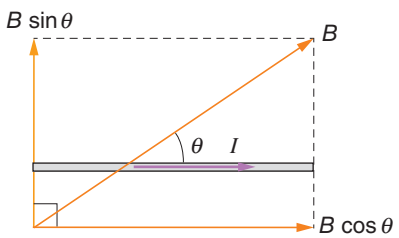



圖 6.1i 分解磁場 $B$

於是，作用於載電流直導線的磁力是

$$F = BIl \sin\theta$$

磁場 (T)　磁場內的導體**長度** (m)

磁力 (N)　電流 (A)　$B$ 和 $I$ 之間的**夾角** (°)

以下是幾個要點：

*F* 總是垂直於 *B* 和 *I*。

▶ **1** 弗林明左手定則仍可用來找出 *F* 的方向，食指應指向與電流垂直的磁場分量（圖 6.1j）。

**2** 當 *B* 和 *I* 互相平行（圖 6.1k），即 $\theta = 0°$ 和 $\sin\theta = 0$ 時，$F = 0$。

**3** 當 *B* 和 *I* 互相垂直（圖 6.1l），即 $\theta = 90°$ 和 $\sin\theta = 1$ 時，*F* 達至最大值。

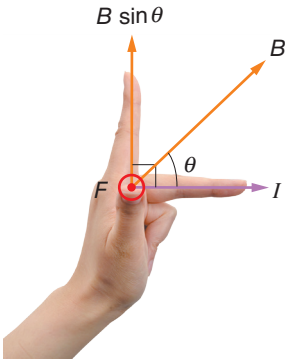



圖 6.1j 應用弗林明左手定則

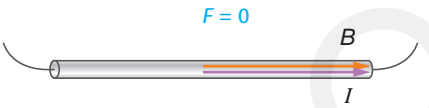



圖 6.1k *B* 和 *I* 互相平行

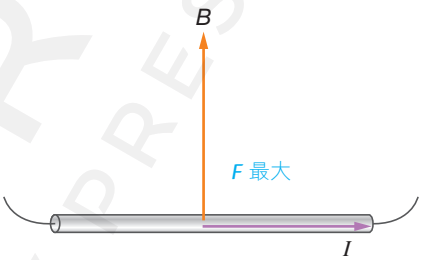
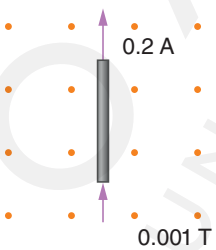



圖 6.1l *B* 和 *I* 互相垂直

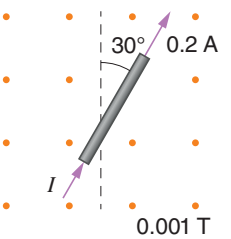
## 例題 4 計算作用於直棒的磁力

一支長 0.15 m 的金屬棒置於 0.001 T 的勻強磁場中。已知有 0.2 A 的電流通過金屬棒。求下列各種情況中作用於金屬棒的磁力 *F* 的量值。

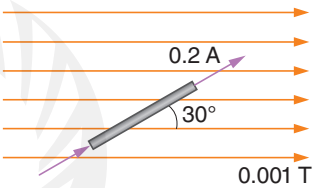
(a)




(b)




(c)




### 題解

(a) $F = BIl = 0.001 \times 0.2 \times 0.15 = 3 \times 10^{-5}$ N

(b) $F = 3 \times 10^{-5}$ N

(c) $F = BIl \sin\theta = 3 \times 10^{-5} \times \sin 30° = 1.5 \times 10^{-5}$ N

**提提你**

金屬棒（電流）仍然與磁場互相垂直。 ▶

∴ 答案與 (a) 相同。

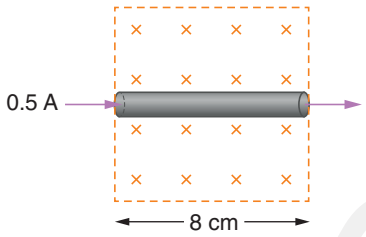
Google Forms　Microsoft Forms

## 快測 3

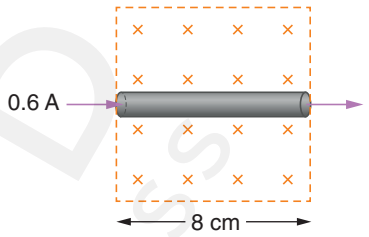
→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

**1** 下列各種情況中，載電流棒置於相同的勻強磁場中，磁場面積為 8 cm × 8 cm。哪一支載電流棒所受到的磁力最大？

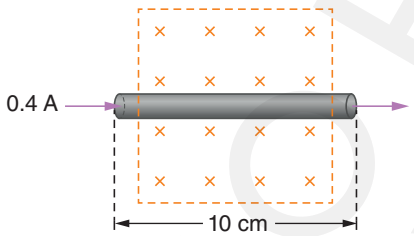
A



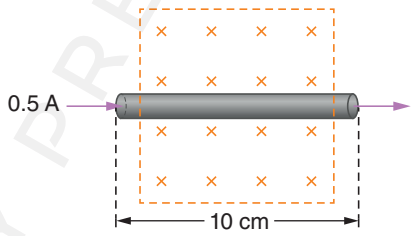

B



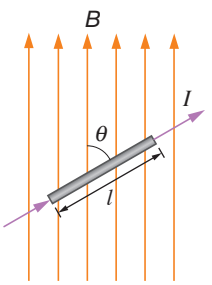

C




D




**2** 長度為 $l$ 的導體載有電流 $I$，置於勻強磁場 $B$ 中，所受到的磁力是 $F$。完成下表。

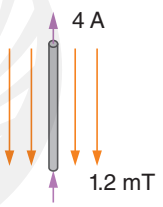



| | $B$ | $I$ | $l$ | $\theta$ | $F$ |
|---|---|---|---|---|---|
| (a) | 1.5 mT | 12 A | 0.2 m | 45° | |
| (b) | 0.8 mT | | 0.12 m | 60° | $1.4 \times 10^{-3}$ N |
| (c) | | 8 A | 0.25 m | 30° | $2.0 \times 10^{-3}$ N |

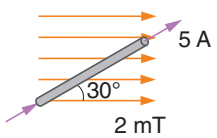
## 簡易練習 1

**1** 在下列各情況，找出作用於導體的磁力的量值和方向。導體在磁場中的長度都是 0.2 m。

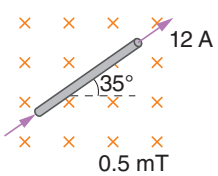
(a)



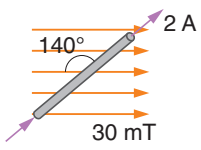

(b)




(c)




(d)



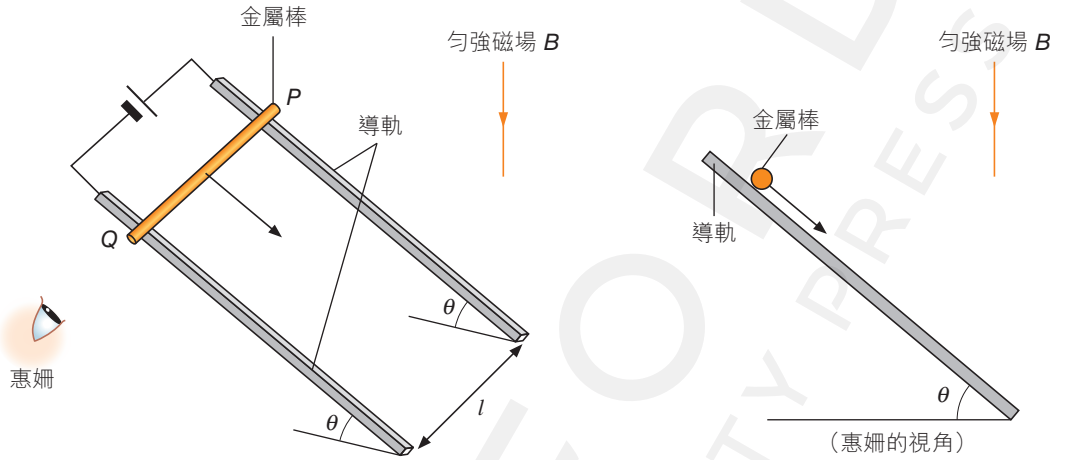
☆ 香港中學文憑考試2013年卷一甲部 Q28

→ 這影片展示如何解答這問題。

影片

## DSE 訓練 1 沿傾斜導軌下滑的金屬棒

一支質量為 $m$ 的金屬棒 $PQ$ 沿兩條傾斜的平行導軌下滑。導軌之間的距離是 $l$，與水平成傾斜角 $\theta$。導軌接駁到電池組後，恆定電流 $I$ 通過金屬棒。整個裝置放在垂直指向下的勻強磁場 $B$ 中。假設金屬棒下滑時一直保持水平，且導軌是光滑的。




因磁場 $B$ 而作用於金屬棒的磁力 $F$ 量值是多少？從惠姍的視角，$F$ 指向哪個方向？

A $BIl \sin\theta$（沿軌道向上）

B $BIl \sin\theta$（沿軌道向下）

C $BIl$（向左）

D $BIl$（向右）

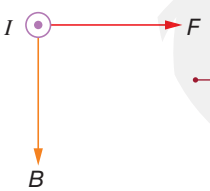
### 題解

導棒是水平的，且與 $B$ 互相垂直。

∴ $F$ 的量值 $= BIl$

**常見錯誤** ⚠
學生或誤以為 $B$ 與 $I$ 形成夾角 $\theta$，並錯誤應用公式 $F = BIl \sin\theta$。

電流向惠姍的方向流動。根據弗林明左手定則，$F$ 指向右。




**常見錯誤** ⚠
學生或不知道磁力必定與磁場互相垂直，並誤以為磁力與路軌平行。

∴ 答案是 D。

▶ 複習 6 Q11 (p.258)

## 單元練習 6.1

**1** 有 0.5 A 電流通過直導線。地球磁場的強度為 50 μT。作用於導線上每單位長度的磁力量值最大是多少？

A $2.5 \times 10^{-5}$ N

B $10^{-4}$ N

C 25 N

D $10^{4}$ N

***2** 載電流直導線 $L$ 置於兩塊平板形磁鐵之間的位置 $P$（圖 a）。

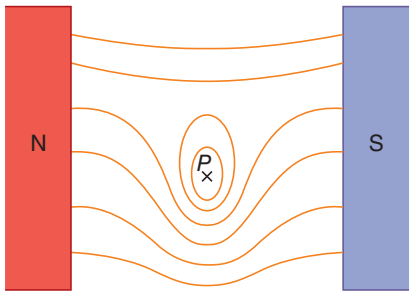



圖 a

下列哪項敘述正確？

(1) 通過 $L$ 的電流指出頁面。

(2) 磁力的方向指向上。

(3) $L$ 產生的磁場是逆時針方向的。

A 只有 (1) 和 (2)

B 只有 (1) 和 (3)

C 只有 (2) 和 (3)

D (1)、(2) 和 (3)

***3** 一個載電流直導體置於勻強磁場 $B$ 內。下列敘述有關作用於導體的磁力，哪項正確？

(1) 它必定垂直於磁場 $B$。

(2) 它必定垂直於電流。

(3) 如果電流並非與磁場 $B$ 互相垂直，磁力就不會產生。

A 只有 (1) 和 (2)

B 只有 (1) 和 (3)

C 只有 (2) 和 (3)

D (1)、(2) 和 (3)

***4** 學生如圖 b 所示裝置電流天平。沒有電流時，電子秤的讀數設定為零。當 3 A 電流從 $Y$ 流向 $X$，電子秤的讀數變為 0.87 g。

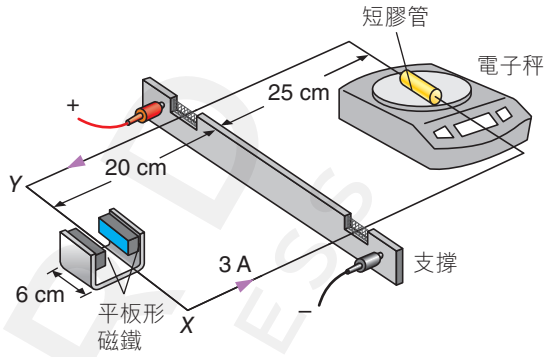



圖 b

(a) 求作用於導線 $XY$ 的磁力 $F_B$。

(b) 平板形磁鐵塗上藍色的一面是北極還是南極？

(c) 估算平板形磁鐵之間磁場的強度。

***5** 圖 c 顯示置於勻強磁場中的載電流導體。導體長 10 cm。

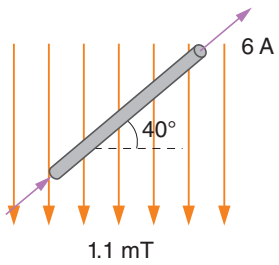



圖 c

(a) 在圖中標明作用於導體的磁力方向。

(b) 求作用於導體的磁力量值。

(c) 如果導體如圖 d 所示順時針旋轉，(a) 和 (b) 的答案會怎樣改變？

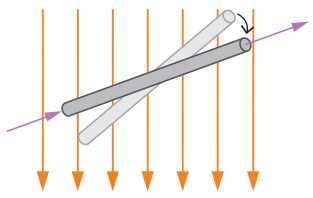


圖 d

# 6.2 直流電動機

## 1 線圈的轉動效應

**DSE 重點**

測定載電流線圈在磁場中的轉動效應。

**模擬程式**

→ 這模擬程式展示作用於載電流線圈兩邊的力和線圈的轉動效應。學生可改變電流的方向和磁極，以觀察線圈的變化。

圖 6.2a 中，導線 $WX$ 載有電流 $I$，並與勻強磁場 $B$ 互相垂直，作用於它的磁力指向上，量值為 $F$；導線 $ZY$ 載有方向相反的電流 $I$，作用於它的磁力則指向下，量值同樣為 $F$。如果導線 $WX$ 和 $ZY$ 可自由移動，它們會分別向上和向下移動。

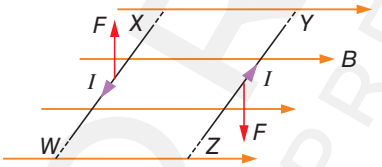



圖 6.2a 作用於載電流導線的磁力

作用於 $XY$ 和 $WZ$ 的磁力指向哪個方向？

如果兩條導線連接起來形成矩形線圈 $WXYZ$，會有甚麼事情發生？如圖 6.2b 所示，量值相同的向上磁力和向下磁力會分別作用於 $WX$ 和 $YZ$。這兩道力會對線圈產生轉動效應。

如線圈旋轉至垂直位置，作用於 $WX$ 和 $YZ$ 的磁力就不會有轉動效應（圖 6.2c）。

可吩咐學生畫出線圈垂直時磁力作用於 $XY$ 和 $WZ$ 的方向。

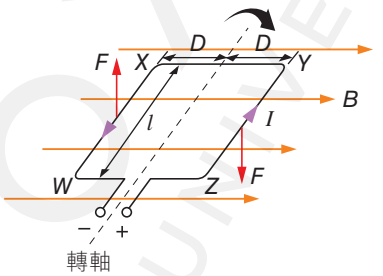



圖 6.2b 作用於載電流線圈的磁力產生轉動效應

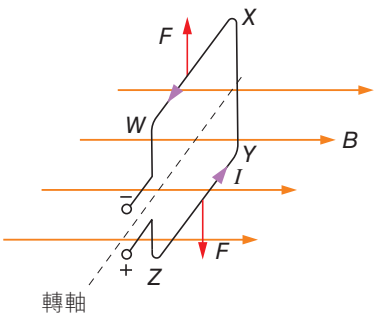



圖 6.2c 線圈垂直時沒有轉動效應

如果線圈的匝數為 $N$，$WX$ 的邊長為 $l$，在 $WX$ 一邊就會有 $N$ 個長度為 $l$ 的導體（導線），載有方向相同的電流 $I$。因此，作用於 $WX$ 的總磁力是：

作用於 $YZ$ 的磁力量值相同。

$$F = BIl \times N = BIlN$$

假設 $WX$ 和 $YZ$ 與轉軸的距離同樣是 $D$。線圈處於水平位置時，作用於 $WX$ 和 $YZ$ 的力所產生的力矩 $\tau$ 是：

$$\tau = Fd_{\perp} \times 2 = (BIlN)(D) \times 2 = BI(2Dl)N = BIAN$$

其中 $A = 2Dl$ 是線圈的面積。

這就是作用於線圈的最大轉動效應

## 例題 5 計算線圈的轉動效應

匝數為 $N$ 和面積為 $A$ $(= l \times D)$ 的線圈置於勻強磁場 $B$ 中（圖 a）。線圈的轉軸垂直於 $B$。通過線圈的電流是 $I$。假設線圈的法線與 $B$ 形成夾角 $\phi$（圖 b）。作用於 $WX$ 和 $YZ$ 的力都有相同的量值 $F$。

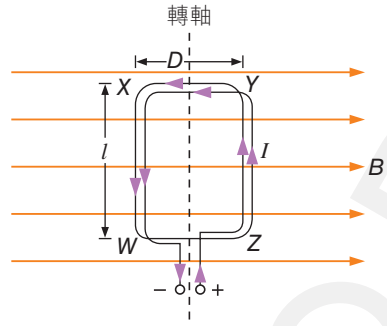



圖 a

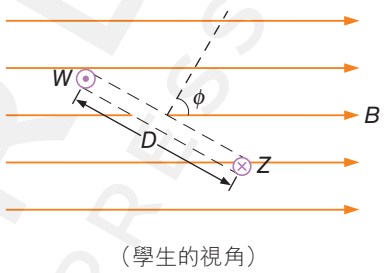



圖 b

(a) 在圖 b 畫出作用於 $WX$ 和 $YZ$ 的磁力方向。

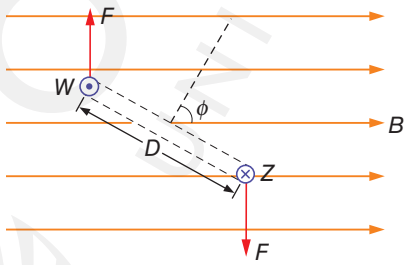
(b) 求 $F$。

(c) 求作用於線圈的總力矩。

(d) $\phi$ 減少時，總力矩會怎樣改變？

### 題解

(a)




(b) $F = BIl \times N = BIlN$

(c) 對轉軸計算力矩。根據 $\tau = Fd_\perp$，

$$\text{總力矩} = \left(F \times \frac{D}{2} \sin \phi\right) \times 2$$

$$= (BIlN) \times D \sin \phi$$

$$= BI(Dl)N \sin \phi$$

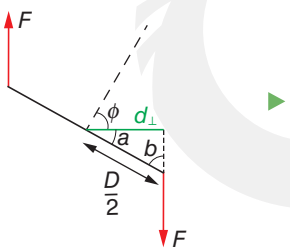
$$= BIAN \sin \phi \text{（順時針方向）}$$

(d) 減少

**注意**

$B$ 和 $I$ 之間的角度是 90°，並不是 $\phi$。

**提提你**




$a = 90° - \phi$

$b = 180° - 90° - a = \phi$

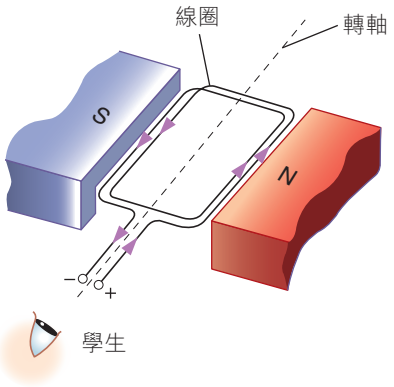
$d_\perp = \frac{D}{2} \sin b = \frac{D}{2} \sin \phi$

Google Forms　Microsoft Forms

## 快測 4

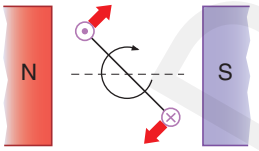
→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

**1** 圖 a 中，從學生的角度觀察，作用於線圈的力矩方向為（順時針 / 逆時針）。

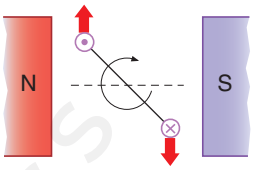



**2** 下列哪幅圖正確顯示作用於線圈的磁力方向（以粗箭號顯示）？

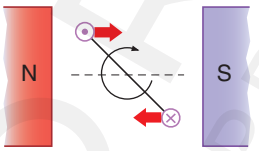
A




B




C




D 以上皆不是

## 簡易練習 2

**1** 圖 a 中的線圈長 16 cm，闊 12 cm，匝數為 15。試找出在下列情況中，磁力沿轉軸作用於線圈的力矩。

(a) 線圈平面與磁場平行（圖 b）

(b) 線圈的法線與磁場形成 60° 的夾角（圖 c）

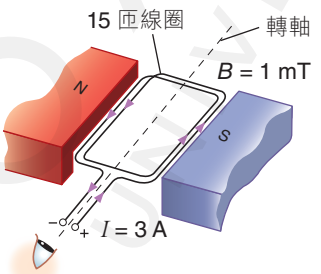



圖 a

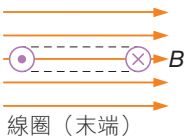



圖 b

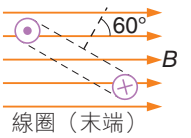



圖 c

**DSE 重點**

描述簡單直流電動機的結構和它如何運作。

**DSE 試題**

17(1A)Q26, 19(1A)Q27

# 2 直流電動機的原理

**電動機**利用磁場內線圈的轉動效應，把電能轉換成動能，常見於電風扇、洗衣機等多種電器。

電動機基本上是一個能夠在磁場中不斷轉動的載電流線圈。不過在實際情況下，簡單線圈並不能在磁場中保持轉動。讓我們一起找出原因。

電動機 electric motor

考慮圖 6.2d 中的裝置，線圈初時處於水平位置。

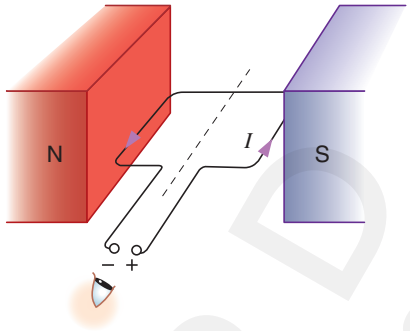



圖 6.2d 勻強磁場內的水平線圈

電源接通時，電流 $I$ 通過線圈，所以線圈開始沿順時針方向轉動（圖 6.2e ①、②）。

應用弗林明左手定則可以找到作用於每條導線的力的方向。

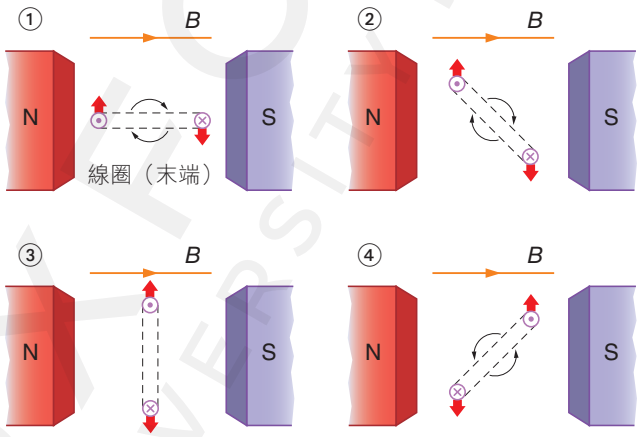



圖 6.2e 線圈在磁場內的轉動效應

可鼓勵學生列出沒有換向器的問題，引導他們找出以下兩個重點：

1 線圈不能 360° 轉動。

2 即使線圈能 360° 轉動，導線也會纏繞在一起。

到達垂直位置時 (③)，磁力沒有轉動效應，線圈因慣性而越過垂直位置。隨後，轉動效應逆轉 (④)，線圈往反方向轉動，並再次越過垂直位置。因此，線圈只會在垂直位置附近來回擺動，不能持續轉動。

裝置必須改良，線圈才能持續轉動。圖 6.2f 顯示簡單電動機的結構。

**影片**

→ 這影片示範製作簡單電動機。

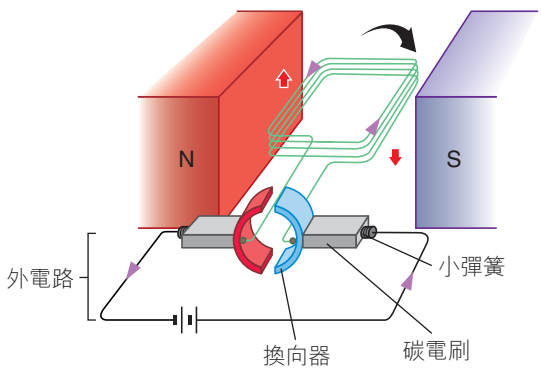



圖 6.2f 簡單直流電動機

換向器也稱為半圓環。

模擬程式

→ 這模擬程式讓學生改變電流大小、線圈匝數、線圈面積和磁鐵強度，並觀察電動機的轉動效應怎樣受到影響。

▶ 簡單直流電動機中有一個**換向器**。換向器是一個分成兩半的金屬環，固定在線圈上，隨線圈一起轉動。兩個小彈簧把**碳電刷**壓往換向器，碳電刷連接到電源。

圖 6.2g 顯示直流電動機的原理。

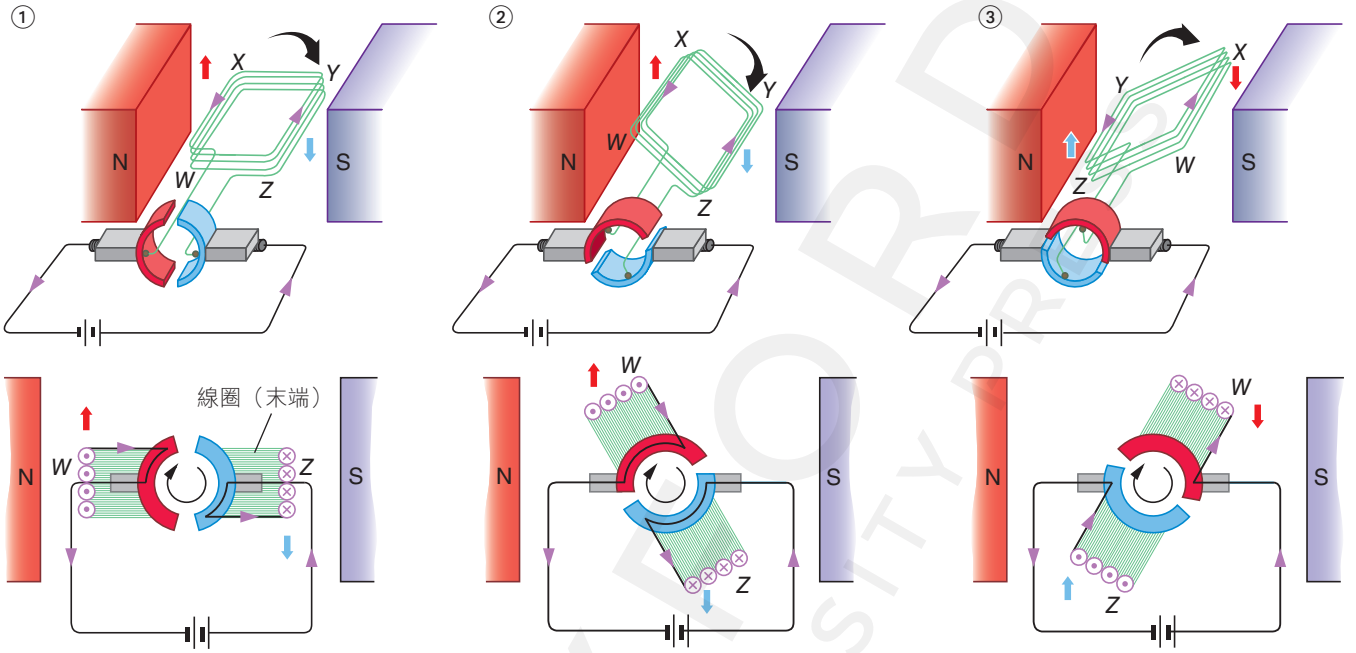



圖 6.2g 線圈越過垂直位置，換向器就會改變線圈中的電流方向

線圈轉動時，換向器與碳電刷之間可能會出現火花，令這些部分較易耗損。這是換向器的一個缺點。

① 電流通過線圈時，線圈會轉動。

② 每轉動半圈，線圈會因慣性而越過垂直位置，換向器便轉換所接觸的碳電刷，

③ 進出線圈的電流以及磁力都會轉向，因此線圈會沿原來的方向繼續轉動。

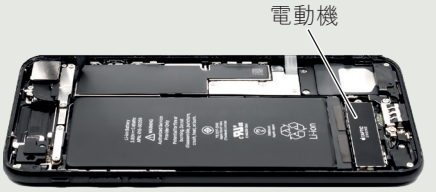
在外電路流動的是直流電，在線圈中流動的是交流電。

▶ **在簡單電直流電動機中，直流電經換向器通過線圈，作用於線圈的磁力令線圈轉動。線圈每轉半圈，換向器便改變通過線圈的電流方向，使線圈可以沿同一方向不斷轉動。**

## 知多一點

### 手機中的電動機

我們每天隨身攜帶的手機，都內置電動機。你知道這電動機有甚麼功用嗎？（提示：手機甚麼時候會「動」？）




電動機運作時，手機便會震動

換向器 commutator　　碳電刷 carbon brush

## 知多一點

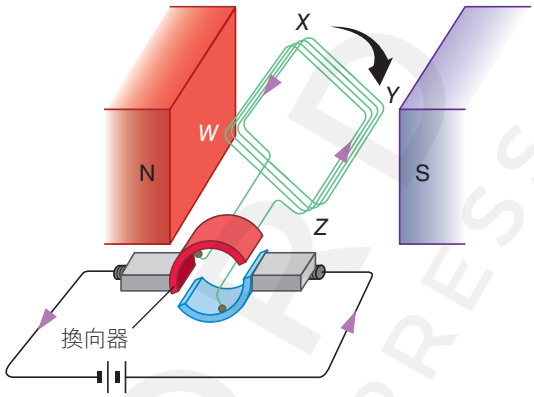
### 實用電動機

實用電動機有一些裝置，可增強轉動效應。

▸ p.266

## 例題 6 簡單直流電動機

簡單電動機中，線圈在勻強磁場中轉動。




(a) 線圈轉動時，

(i) 作用於 $YZ$ 的力會怎樣改變？

(ii) 作用於線圈的力矩會怎樣改變？

(b) 舉出三個提高電動機轉速的方法。

### 題解

(a) (i) 每次線圈越過垂直位置時，力的方向都會改變。
力的量值則保持不變。

(ii) 力矩的方向保持不變。
線圈在水平位置時，力矩的量值最大。線圈轉動時，力矩會減小；線圈在垂直位置時，力矩變為零。

(b) 增加線圈的匝數。 / 增加線圈的面積。 / 增加通過線圈的電流。 / 使用較強的磁鐵。

可告訴學生，使用曲面磁鐵取代平面磁鐵，或在線圈中加入軟鐵心，都可增強轉動效應。

**提提你**

根據 $F = BIl \sin\theta$，由於 $B$、$I$ 和 $l$ 都不變，而 $\theta$ 必定是 90°，因此 $F$ 的量值不變。

**提提你**

根據例題 5 (p.235)，
$\tau = BIAN \sin\phi$
線圈在水平位置時，
$\phi = 90°$，所以 $\tau$ 最大。
線圈在垂直位置時，
$\phi = 0°$，所以 $\tau = 0$。

**提提你**

根據 $\tau = BIAN \sin\phi$，當 $B$、$I$、$A$ 或 $N$ 增加，電動機的轉動效應便會增加。

## 快測 5

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

Google Forms　Microsoft Forms

**1** 直流電動機中，(碳電刷/換向器) 固定在線圈上，每轉動半圈都會使通過線圈的電流改變方向。它經一對 (碳電刷/換向器) 連接到外電路。

**2** 下列哪項可以增加直流電動機的轉動效應？在適當的方格內加上「✓」。

☐ 增加電流
☐ 增加線圈的匝數
☐ 使用較強的磁鐵
☐ 增加線圈的面積

☆ 香港中學文憑考試2019年卷一甲部 Q27

## 例題 7 配有電磁鐵的簡單電動機

學生如圖 a 所示裝置電動機。*AB* 和 *CD* 都是連接交流電源的螺線管。

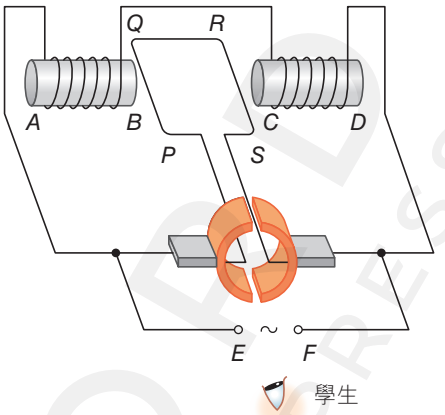



圖 a

圖 b 顯示交流電源的輸出電壓 *V* 怎樣隨時間 *t* 改變。正電壓表示 *E* 點的電勢高於 *F* 點的電勢。

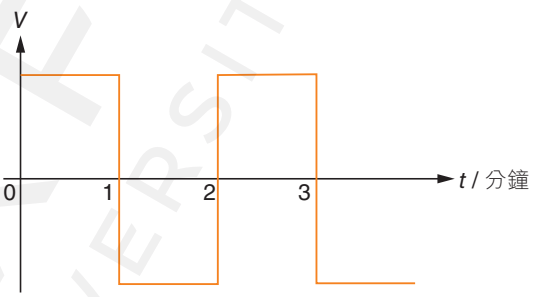



圖 b

(a) 從 $t = 0$ 到 $t = 1$ 分鐘，

(i) 螺線管 *B* 端和 *C* 端的極性是甚麼？

(ii) 學生會看到線圈 *PQRS* 怎樣移動？

(b) 從 $t = 1$ 分鐘到 $t = 2$ 分鐘，*B* 端和 *C* 端的極性，以及線圈的運動是否與 (a) 相同？

(c) 如果 *V* 以 50 Hz 的頻率改變，線圈會不會持續轉動？

### 題解

(a) (i) *B* 是南極，*C* 是北極。

(ii) 線圈順時針轉動。

(b) *B* 變成北極，*C* 變成南極。

線圈保持順時針轉動。

(c) 會

▶ 複習6 Q10 (p.258)

**提提你**

線圈中的電流也會往反方向流動，所以線圈的轉動方向保持不變。

## 單元練習 6.2

**1** 圖 a 顯示一個直流電動機的部分結構。

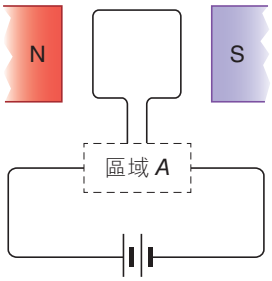



圖 a

要線圈只向同一方向轉動，區域 *A* 應接上甚麼元件？

(1) 一對碳電刷

(2) 一個軟鐵心

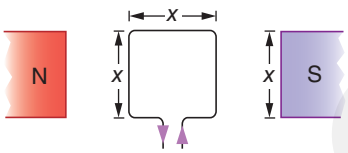
(3) 一個換向器

A 只有 (1)　　B 只有 (1) 和 (3)

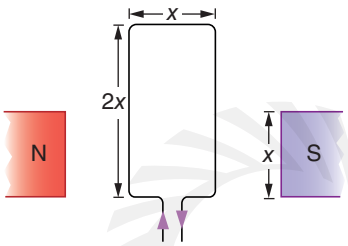
C 只有 (2) 和 (3)　　D (1)、(2) 和 (3)

***2** 考慮以下各個放在兩塊磁鐵之間的矩形線圈，作用於哪個線圈的轉動效應最大？

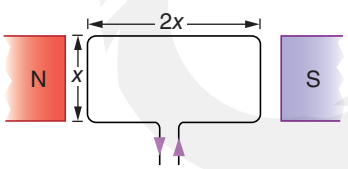
A



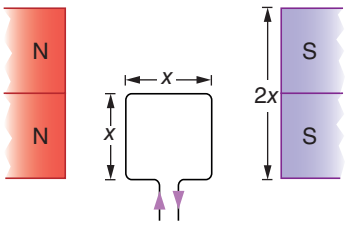

B




C




D




***3** 下列哪項有關直流電動機的敘述正確？

(1) 碳電刷隨線圈轉動。

(2) 每轉半圈，換向器便會把線圈與外電路的連接反轉。

(3) 線圈中的電流會週期性地改變方向。

A 只有 (1)　　B 只有 (2)

C 只有 (2) 和 (3)　　D (1)、(2) 和 (3)

***4** 圖 b 顯示一台直流電動機。線圈有 3 匝，大小是 30 cm × 10 cm。*A* 和 *B* 是兩個相異的磁極，中間的磁通量密度是 0.05 T，通過線圈的電流是 3 A。從 *P* 點觀察，電動機逆時針轉動。

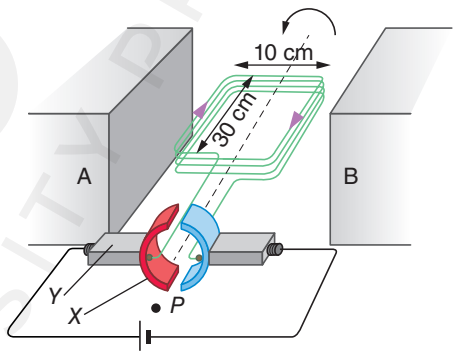



圖 b

(a) 磁極 *A* 還是磁極 *B* 是北極？

(b) 求作用於線圈的最大力矩。

(c) 寫出 *X* 和 *Y* 的名稱，並說明它們的功能。

***5** 矩形線圈有 20 匝，面積是 30 $cm^2$，置於 2 mT 的勻強磁場 *B* 內。通過線圈的電流是 5 A。圖 c 顯示線圈的末端。

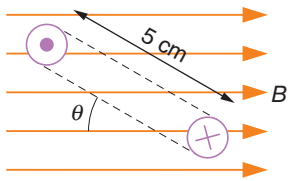



圖 c

(a) 試在圖 c 中標示出作用於線圈兩側的力的方向。

(b) (i) 寫出力矩的方向。

(ii) 找出 $\theta = 30°$ 時作用於線圈的力矩 $\tau$。

(c) 舉出一個增加線圈轉動效應的方法。

# 6.3 其他情況下的磁力

## 1 兩條平行長直導線

**DSE 重點**

定量處理兩個載流平行長直導體的互相作用。

**DSE 試題**

12(1A)Q29, 17(1B)Q9, 19(1A)Q26, 22(1A)Q27

圖 6.3a 中，兩條長直導線 $P$ 和 $Q$ 的距離是 $r$。它們載有的電流 $I_P$ 和 $I_Q$ 向相反方向流動。$I_P$ 產生磁場 $B_P$，使 $Q$ 受磁力 $F_{QP}$ 作用，而 $F_{QP}$ 指向 $P$ 的相反方向（圖 6.3b）。同樣，作用於 $P$ 的磁力 $F_{PQ}$ 指向 $Q$ 的相反方向（圖 6.3c）。因此，$P$ 和 $Q$ 互相排斥。

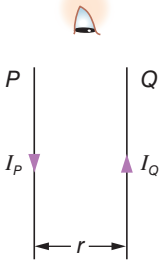



圖 6.3a $P$ 和 $Q$ 載有相反方向的電流

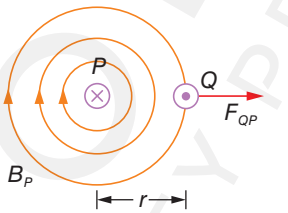



圖 6.3b $P$ 作用於 $Q$ 的磁力

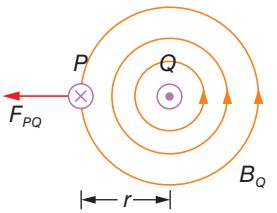



圖 6.3c $Q$ 作用於 $P$ 的磁力

如果 $I_P$ 和 $I_Q$ 的方向相同，$P$ 和 $Q$ 便會互相吸引（圖 6.3d–6.3f）。

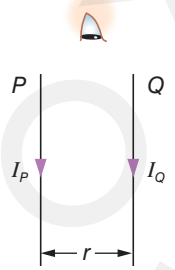



圖 6.3d $P$ 和 $Q$ 載有相同方向的電流

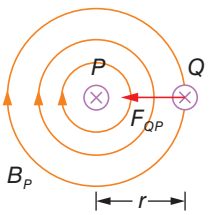



圖 6.3e $P$ 作用於 $Q$ 的磁力

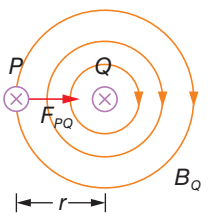



圖 6.3f $Q$ 作用於 $P$ 的磁力

**如果兩條導線載有相反方向的電流，會相互排斥；**
**如果載有相同方向的電流，則會相互吸引（圖 6.3g）。**

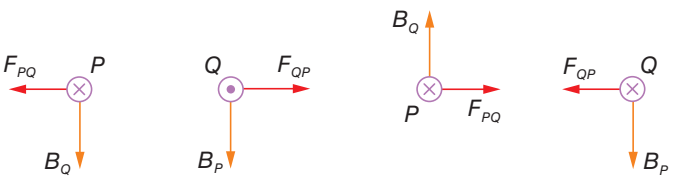



圖 6.3g 兩條導線之間的力

我們可以找出作用於每條導線的力，在 $Q$ 的位置，

**相關知識**

你在第5.2課學過長直導線所產生的磁場。

$$B_P = \frac{\mu_0 I_P}{2\pi r}$$

考慮 $Q$ 之中長度為 $L$ 的一段。根據 $F = BIl$，

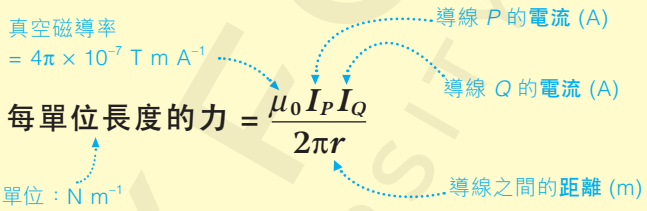
$$F_{QP} = B_P I_Q L = \frac{\mu_0 I_P I_Q L}{2\pi r}$$

$$\therefore \text{作用於 } Q \text{ 每單位長度的力} = \frac{F_{QP}}{L} = \frac{\mu_0 I_P I_Q}{2\pi r}$$

試考慮 $I_Q$ 產生的磁場 $B_Q$，從而推導出作用於$P$每單位長度的力。

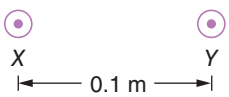
由於 $P$ 作用於 $Q$ 的力和 $Q$ 作用於 $P$ 的力是一對**作用和反作用力**，因此作用於 $P$ 每單位長度的力也是 $\frac{\mu_0 I_P I_Q}{2\pi r}$，但方向相反。

**對於兩條平行長直導線 *P* 和 *Q*，**




## 例題 8 兩條平行導線的相互作用

兩條平行長直導線 $X$ 和 $Y$ 相距0.1 m，分別載有3 A 和2 A 的電流，電流方向指出頁面。取 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ T m A$^{-1}$。




(a) $Y$ 施於 $X$ 每單位長度的磁力是多少？

(b) $X$ 施於 $Y$ 每單位長度的磁力是多少？

### 題解

留意單位。

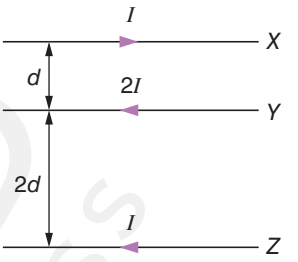
(a) 每單位長度的力 $= \frac{\mu_0 I_X I_Y}{2\pi r} = \frac{(4\pi \times 10^{-7})(3)(2)}{2\pi(0.1)} = 1.2 \times 10^{-5}$ N m$^{-1}$

由於電流方向相同，因此導線互相吸引，$Y$ 施於 $X$ 的力指向右。

(b) 根據牛頓第三定律，$X$ 施於 $Y$ 每單位長度的力是 $1.2 \times 10^{-5}$ N m$^{-1}$（向左）。

## 例題 9 三條平行導線的相互作用

三條平行長直導線 $X$、$Y$ 和 $Z$ 分別載有電流 $I$、$2I$ 和 $I$，電流方向如圖所示。$X$ 和 $Y$ 之間的距離是 $d$，$Y$ 和 $Z$ 之間的距離是 $2d$。$X$ 施於 $Y$ 每單位長度的磁力量值是 $F$。求 $X$ 和 $Z$ 施於 $Y$ 每單位長度的合磁力 $\frac{F_Y}{L}$。




### 題解

$$\frac{F_{YX}}{L} = \frac{\mu_0 I_X I_Y}{2\pi r} = \frac{\mu_0 (I)(2I)}{2\pi (d)} = \frac{\mu_0 I^2}{\pi d} = F \text{（向下）}$$

$$\frac{F_{YZ}}{L} = \frac{\mu_0 I_Z I_Y}{2\pi r} = \frac{\mu_0 (I)(2I)}{2\pi (2d)} = \frac{1}{2} \times \frac{\mu_0 I^2}{\pi d} = \frac{F}{2} \text{（向下）}$$

$$\frac{F_Y}{L} = F + \frac{F}{2} = \frac{3F}{2} \text{（向下）}$$

## 快測 6

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

Google Forms　Microsoft Forms

取 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ T m A$^{-1}$。

**1** 兩條平行長直導線 $X$ 和 $Y$ 的距離是 $r$。下表有關導線之間每單位長度磁力 $F$ 的量值。完成下表。

| | $I_X$ / A | $I_Y$ / A | $r$ / m | $F$ / N m$^{-1}$ |
|---|---|---|---|---|
| (a) | 0.1 | 2 | | $8 \times 10^{-7}$ |
| (b) | 3 | | 0.02 | $6 \times 10^{-6}$ |

**2** 通過兩條平行長直導線 $X$ 和 $Y$ 的電流方向相反，量值分別是 2 A 和 5 A（圖 a）。判斷下列各項敘述是否正確。

(a) $Y$ 施於 $X$ 的磁力大於 $X$ 施於 $Y$ 的磁力。(✓ / ✗)

(b) $Y$ 施於 $X$ 的磁力指向左。(✓ / ✗)

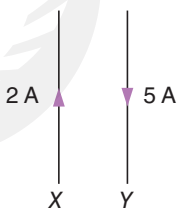


圖 a

**3** 三條平行長直導線 $X$、$Y$ 和 $Z$ 如圖 b 所示排列。每條導線都載有電流 $I$，沿圖示的方向流動。

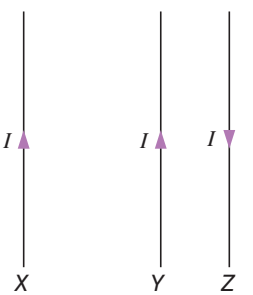


圖 b

作用於 $Y$ 每單位長度的合磁力為 $F$。判斷下列各項敘述是否正確。

(a) $F$ 指向左。(✓ / ✗)

(b) $F$ 小於 $X$ 施於 $Y$ 每單位長度的磁力。(✓ / ✗)

## 簡易練習 3

取 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ T m $A^{-1}$。

**1** 電流通過兩條長直導線。在下列各個情況中，

(a) 繪畫作用於每條導線的磁場 $B$ 和磁力 $F$ 的方向；

(b) 比較導線互相作用於對方的力。

(i) (ii)



**2** 兩塊平行的長導體 $X$ 和 $Y$ 連接到交流電源（圖 a）。下列哪項敘述正確？

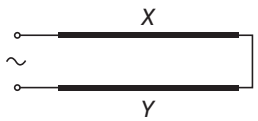



圖 a

A $X$ 和 $Y$ 總是互相吸引。

B $X$ 和 $Y$ 總是互相排斥。

C $X$ 和 $Y$ 會交替地互相吸引和排斥。

**3** 圖 b 顯示三條載電流導線 $P$、$Q$ 和 $R$。

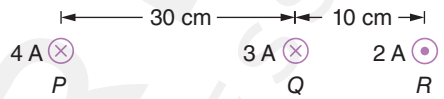



圖 b

(a) 求 $Q$ 施於 $P$ 每單位長度的磁力。

(b) 求 $R$ 施於 $P$ 每單位長度的磁力。

(c) 求 $Q$ 和 $R$ 施於 $P$ 每單位長度的合磁力。

Ext

**DSE 重點**

以 $F = BQv \sin\theta$ 表達電荷在磁場中所受的力和解決問題。

**DSE 試題**

13(1B)Q4, 18(1A)Q28, 23(1A)Q30

# 2 磁場中的移動電荷

## a 作用於移動電荷的磁力

我們已學過，磁場內的載電流導體會受到磁力作用。其實，這磁力是導體中每個移動電荷所受磁力的總和。

考慮電荷 $Q$ 以速度 $v$ 於勻強磁場 $B$ 內移動，移動方向與磁場互相垂直，作用於 $Q$ 的磁力 $F$ 量值為

$$F = BQv$$

利用弗林明左手定則可找出 $F$ 的方向。電流的方向與正電荷的移動方向相同，或與負電荷的移動方向相反（圖 6.3h）。

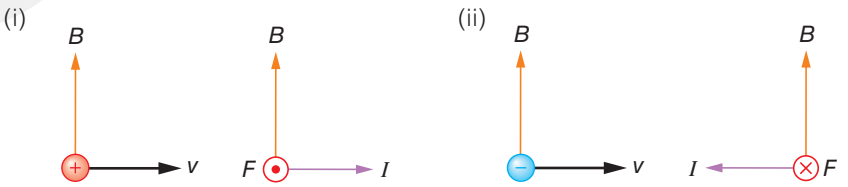



圖 6.3h 對 (i) 正電荷和 (ii) 負電荷應用弗林明左手定則

**知多一點**

**從 $F = BIl$ 推導 $F = BQv$**

應用于移動電荷的方程 $F = BQv$ 可以由應用於導體的方程 $F = BIl$ 推導出來，你知道推導的方法嗎？

▶ p.265

Ext

如果電荷的移動方向與磁場 $B$ 形成夾角 $\theta$，在計算作用於電荷的磁力 $F$ 時，就只須考慮 $B$ 的垂直分量（即 $B\sin\theta$）（圖 6.3i）。

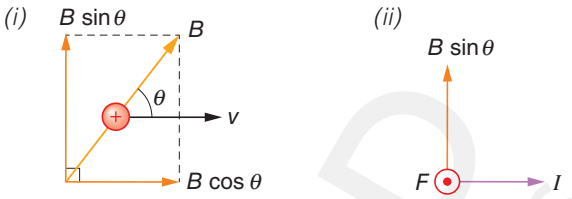



圖 6.3i (i) 正電荷的移動方向與磁場 $B$ 形成夾角 $\theta$；(ii) 作用於電荷的磁力

磁力 (N)　電荷 (C)

$$F = BQv\sin\theta$$

移動方向與 $B$ 之間的**夾角** (°)

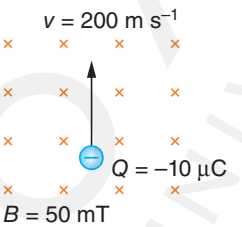
磁場 (T)　電荷的**速率** ($m\ s^{-1}$)

如果電荷的移動方向與磁場平行，$\theta$ 等於 0°，$F$ 便等於零。

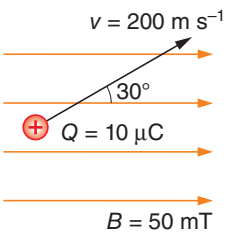
## 例題 10　電荷在磁場中移動

找出在下列各情況中，作用於移動電荷的磁力 $F$ 的量值和方向。

(a)




(b)




### 題解

(a) $F = BQv$

$= (50 \times 10^{-3})(10 \times 10^{-6})(200)$

$= 10^{-4}$ N

由於 $I$ 的方向與負電荷的移動方向相反，根據弗林明左手定則，$F$ 指向右。

(b) $F = BQv\sin\theta$

$= (50 \times 10^{-3})(10 \times 10^{-6})(200)\sin 30°$

$= 5 \times 10^{-5}$ N

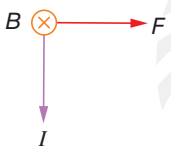
根據弗林明左手定則，$F$ 指入頁面。

**提提你**

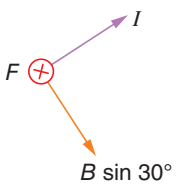
計算 $F$ 的量值時，不必考慮 $Q$ 的正負。

$F$ 的方向：

(a)




(b)



Ext

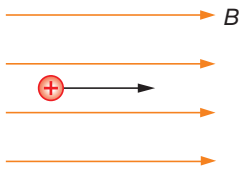
Google Forms　Microsoft Forms

## 快測 7

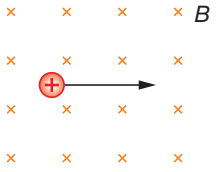
→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

**1** 如圖所示，帶電粒子在不同磁場中移動。寫出作用於每個粒子的磁力方向。

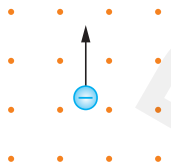
(a)



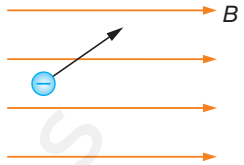

(b)




(c)



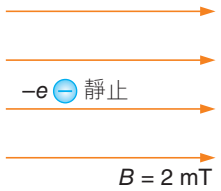

(d)



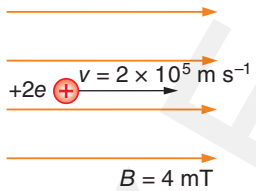

## 簡易練習 4

**1** 下列各情況中，找出作用於電荷的磁力量值，並繪畫出磁力方向。取 $e = 1.60 \times 10^{-19}$ C。

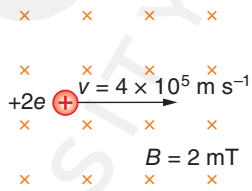
(a)



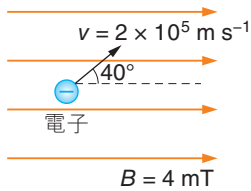

(b)




(c)




(d)




## b 電荷在磁場內的運動

除特別指明外，否則我們不考慮重力的影響。

可告訴高程度的學生，如果 $v$ 與 $B$ 成斜角，電荷就會沿螺旋路徑移動。

考慮質量為 $m$、電荷為 $Q$ 的粒子。它以初速率 $v$ 沿垂直於勻強磁場 $B$ 的方向移動時（圖 6.3j），會受到一道垂直於移動方向的磁力作用，這道磁力會改變粒子的移動方向。由於 $F$ 總是與移動方向互相垂直，因此不會對粒子作功。粒子會繼續以相同速率移動，$F$ 的量值也會保持不變，所以粒子會作勻速圓周運動。

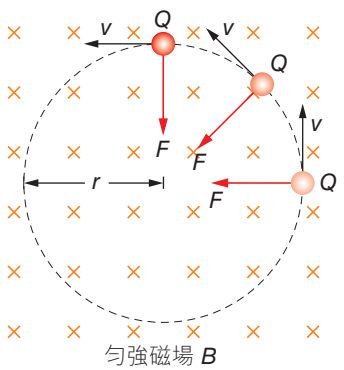



圖 6.3j 帶電粒子在勻強磁場中作圓周運動

由於磁力 $F$ 提供向心力，因此得出：

$$BQv = \frac{mv^2}{r}$$

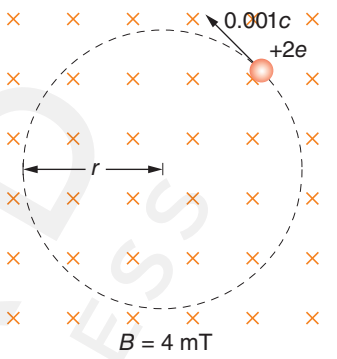
其中 $r$ 是圓形路徑的半徑。

如果粒子的移動方向平行於勻強磁場，作用於它的磁力會是零，所以它會繼續沿直線移動。

Ext

## 例題 11 帶電粒子在磁場中的圓周運動

一個粒子在勻強磁場中以 $0.001c$ 的速率作圓周運動。它的電荷是 $+2e$，質量是 $6.64 \times 10^{-27}$ kg，磁場 $B$ 的強度是 4 mT。已知 $e = 1.60 \times 10^{-19}$ C，$c = 3.00 \times 10^{8}$ m s$^{-1}$。計算圓形路徑的半徑 $r$。




### 題解

由於磁力提供了向心力，

根據 $BQv = \dfrac{mv^2}{r}$，

$$r = \frac{mv}{BQ} = \frac{(6.64 \times 10^{-27})(0.001 \times 3.00 \times 10^{8})}{(4 \times 10^{-3})(2 \times 1.60 \times 10^{-19})} = 1.56 \text{ m}$$

Google Forms　Microsoft Forms

## 快測 8

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

**1** 磁場可能對移動的電荷產生甚麼影響？在適當的方格內加上「✓」。

- ☐ 改變電荷移動的方向
- ☐ 降低電荷的速率
- ☐ 提升電荷的速率
- ☐ 對電荷沒有影響

**2** 帶電粒子 $Q$ 在勻強磁場中移動。在以下各情況中，粒子的移動方向 (A) 平行於磁場，還是 (B) 垂直於磁場？

(a) $Q$ 加速。

(b) $Q$ 以恆速度移動。

(c) $Q$ 沿直線移動。

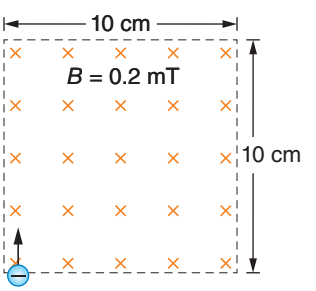
(d) $Q$ 沿圓形路徑移動。

## 簡易練習 5

**1** 電子以 $1.75 \times 10^{6}$ m s$^{-1}$ 的速率垂直進入 0.2 mT 的勻強磁場。已知電子的質量是 $9.11 \times 10^{-31}$，所帶電荷是 $-1.60 \times 10^{-19}$ C。

(a) 電子會在磁場內以圓弧（圓的一部分）路徑運動。求圓弧的半徑。

(b) 在圖中草繪電子在磁場內的路徑。



Ext

☆ 香港中學文憑考試2013年卷一乙部 Q4

## 例題 12 兩個帶電粒子在磁場中移動

兩個粒子 $X$ 和 $Y$ 垂直進入磁場，並沿圓形路徑移動。粒子的詳情如下。

| | 速率 | 質量 | 電荷 |
|---|---|---|---|
| $X$ | $v$ | $m$ | $Q$ |
| $Y$ | $2v$ | $m$ | $Q$ |

(a) (i) 求 $X$ 的路徑半徑與 $Y$ 的路徑半徑之比。

(ii) 求 $X$ 的週期與 $Y$ 的週期之比。

(b) 試解釋 $X$ 在磁場中移動時速率怎樣改變。

### 題解

(a) (i) 根據 $BQv = \dfrac{mv^2}{r}$，

$$r = \frac{mv}{QB} \propto v \quad (m、Q 和 B 不變)$$

$$\therefore \frac{r_X}{r_Y} = \frac{v_X}{v_Y}$$

$$= \frac{v}{2v}$$

$$= \frac{1}{2}$$

(ii) $T = \dfrac{2\pi r}{v} \propto \dfrac{r}{v}$

$$\therefore \frac{T_X}{T_Y} = \frac{r_X}{r_Y} \times \frac{v_Y}{v_X}$$

$$= \frac{1}{2} \times \frac{2v}{v}$$

$$= 1$$

(b) 作用於 $X$ 的磁力總是垂直於 $X$ 的移動方向，所以不會對 $X$ 作功，因此，$X$ 的速率保持不變。

▶ 單元練習 6.3 Q6 (p.253)

**提提你**

粒子愈快，路徑的半徑愈大。

**提提你**

即使粒子的速率不同，週期也會相同。

另一方法：

$$T = \frac{2\pi r}{v}$$

$$= \frac{2\pi}{v} \times \frac{mv}{BQ}$$

$$= \frac{2\pi m}{BQ}$$

$\therefore$ $T$ 與 $v$ 無關。

### 想一想

粒子 $Z$ 的質量為 $2m$，電荷為 $Q$，以速率 $v$ 垂直進入磁場，它的週期與 $X$ 的週期之比是多少？

Ext

DSE 試題

12(1A)Q30, 20(1A)Q27, 22(1A)Q29

## C 電荷在電場和磁場中的運動

帶電粒子可能會在磁場和電場同時存在的區域內移動。圖 6.3k 中，質量為 $m$ 的正電荷 $Q$ 在強度是 $E$ 的勻強電場和強度是 $B$ 的勻強磁場內以速率 $v$ 移動。電場指向下，磁場指入頁面。

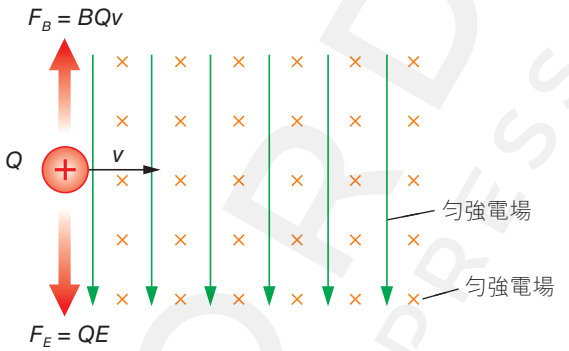



圖 6.3k 帶電粒子進入一個磁場和電場互相垂直的區域

如果粒子帶負電，$F_B$會指向下，$F_E$則指向上。

作用於粒子的磁力 $F_B$ 是 $BQv$，電力 $F_E$ 是 $QE$，兩者的方向相反。

**1** 如果 $F_B = F_E$，粒子沿直線通過上述區域（圖 6.3l）。這個情況會在以下條件發生：

$$BQv = QE$$

$$v = \frac{E}{B}$$

帶電粒子通過磁場和電場時，我們只要操控 $E$ 和 $B$，就可以讓特定速度的粒子筆直通過。這種速度選擇器可用於電子顯微鏡和質譜儀。

換句話說，帶電粒子以速率 $v = \frac{E}{B}$ 進入該區域後不會偏轉，並會以恆速率 $v$ 移動。這個速率與粒子所帶的電荷類型及量值無關。

$v$ 與 $Q$ 無關。

**2** 如果帶正電的粒子以其他速率進該區域，粒子會向上或向下偏轉（圖 6.3l）。

當 $v$ ↑，$F_B$ ↑ 但 $F_E$ 保持不變。

作用於粒子的淨力不是恆定的，因為磁力的方向會隨粒子的運動方向不斷改變。粒子的運動不是拋體運動，也不是圓周運動。

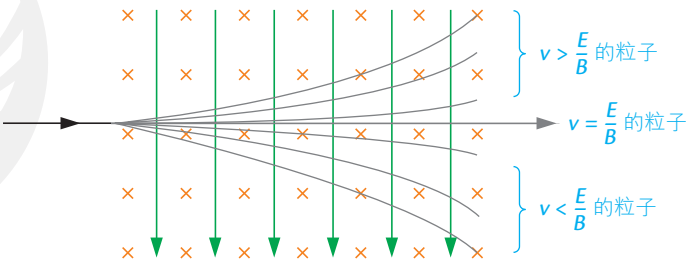



圖 6.3l 帶正電粒子流以不同速率進入磁場和電場同時存在的區域

帶相反電荷的粒子會向相反方向偏轉。

注意磁場和電場的方向。如果磁場指入頁面，電場指向上，則 $F_B$ 和 $F_E$ 都指向同一方向，永不互相抵消。

### 知多一點

**電荷質量比**

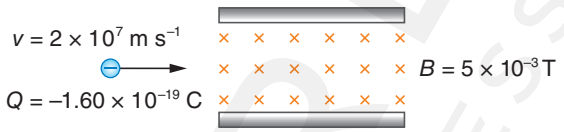
1897 年，科學家對電子的認識還不多，**湯姆生**對陰極射線同時施加磁場和電場，找出了電子的電荷和質量的比例 ($e/m$)。電子的質量難以直接量度，但科學家利用這比例便可間接得出結果。

湯姆生 J. J. Thomson

Ext

## 例題 13 在磁場和電場中的電子

如圖所示，電子以$2 \times 10^7$ m s$^{-1}$的速率水平飛向兩塊平行金屬板，兩塊板之間有一個$5 \times 10^{-3}$ T的勻強磁場。已知電子的電量為$-1.60 \times 10^{-19}$ C，兩塊金屬板相距0.01 m，且兩塊板之間施加了一個電壓，讓電子的路徑保持水平。




(a) 求兩塊金屬板之間的電場方向。

(b) 求兩塊金屬板之間的電壓。

(c) 如果另一個電子以較高速率沿水平方向飛入磁場，它在金屬板之間會怎樣偏轉？

### 題解

(a) 根據弗林明左手定則，作用於電子的磁力指向下。

電力應指向上以抵消磁力。因此，電場指向下。

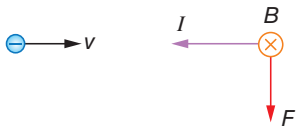
(b) 磁力被電力抵消：

$$BQv = QE = Q\frac{V}{d}$$

$$V = Bvd$$
$$= (5 \times 10^{-3})(2 \times 10^{7})(0.01)$$
$$= 1000 \text{ V}$$

(c) 速率較高的電子所受的向下磁力較大，但向上的電力大小不變，因此電子會向下偏轉。

**提提你**




**提提你**

電場與作用於負電荷的電力方向相反。

**相關知識**

第1.3課討論過 $E = \frac{V}{d}$。

## 快測 9

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

Google Forms　Microsoft Forms

**1** 正電荷在兩塊平行帶電板之間的勻強磁場中沿直線移動（圖 a），電場指向哪一個方向？

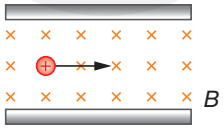



圖 a

**2** 兩塊平行帶電板之間有一個勻強磁場，電子沿直線通過磁場（圖 b）。磁場指向哪一個方向？

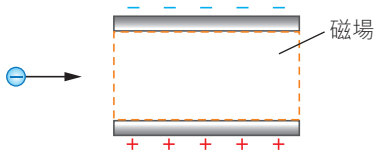
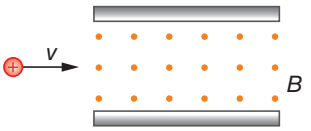



圖 b

Ext

## 簡易練習 6

**1** 帶電荷 $+Q$ 的粒子以速率 $v$ 飛向兩塊帶電平行板。兩塊板之間的勻強磁場為 $B$，電場為 $E$。粒子一直沿直線運動。




(a) 指出 $B$、$E$ 和 $v$ 之間的關係。

(b) 下列各情況中，粒子的路徑會怎樣改變？

(i) 粒子移動得較快

(ii) 粒子的質量增加

(iii) 粒子帶電荷 $-2Q$

(iv) 兩塊板之間的距離減少

## 單元練習 6.3

除特別指明外，重力的影響可略去不計。

★**1** 圖 a 顯示兩條載電流直導線 $X$ 和 $Y$，導線 $Y$ 水平擺放，導線 $X$ 垂直擺放。$O$ 是導線 $X$ 上的一點，並與導線 $Y$ 處於同一水平面。

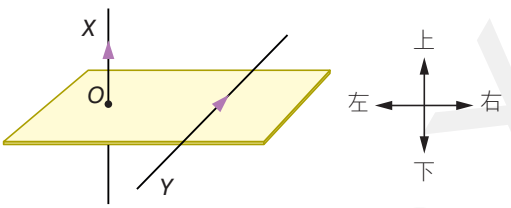



圖 a

導線 $Y$ 施於 $O$ 的磁力指向哪一個方向？

A 向上

B 向左

C 向右

D 沒有磁力

★**2** Ext 電荷在磁場內移動，並受磁力作用。下列哪項敘述**不正確**？

A 電荷的移動方向必定垂直於磁場。

B 電荷的加速度必定垂直於電荷的移動方向。

C 電荷的速度並不是恆定不變的。

D 電荷的速率是恆定不變的。

★**3** 平行長直導線 $P$、$Q$ 和 $R$ 排列在等邊三角形的三個角上（圖 b），通過導線的電流大小和方向都相同。

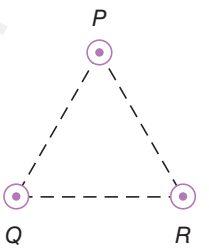



圖 b

另外兩條導線作用於導線 $P$ 的淨磁力指向哪個方向？

A 向上　　B 向下

C 向左　　D 向右

★**4** Ext 兩個帶電粒子 $X$ 和 $Y$ 進入兩塊帶電平行板之間的區域（圖 c），兩塊平行板之間有一個指入頁面的勻強磁場。圖 c 中的虛線顯示粒子的移動路徑。

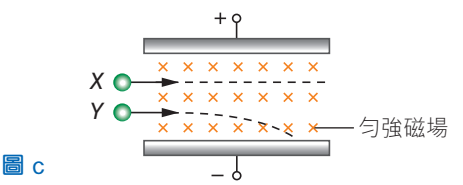



圖 c

下列哪項有關兩個粒子的敘述必定正確？

A 兩者都帶正電。

B $Y$ 所帶的電量比 $X$ 的大。

C $X$ 和 $Y$ 以不同速率進入區域。

D $X$ 和 $Y$ 的質量不同。

★5 圖 d 中的平行長直導線 $P$、$Q$ 和 $R$ 處於同一平面上。導線 $P$ 載有 3 A 電流，且電流指入頁面；導線 $R$ 載有大小相同的電流，但電流指出頁面。$Q$ 和 $R$ 施於 $P$ 每單位長度的合磁力指向右，量值是 $1.8 \times 10^{-6}$ N m$^{-1}$。求通過導線 $Q$ 的電流大小和方向。

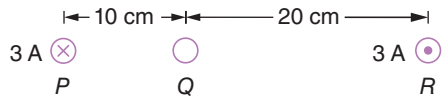



圖 d

★6 Ext 如圖 e 所示，粒子帶 $+e$ 的電荷，在勻強磁場 $B$ 內作勻速圓周運動。

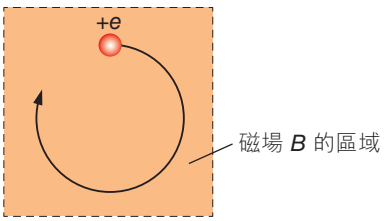



圖 e

(a) 判斷 $B$ 的方向。

(b) 下列情況中，粒子的圓形路徑的半徑會怎樣改變？

(i) 粒子的速率增加

(ii) 粒子帶 $+2e$ 的電荷

(iii) 粒子的質量增加

★7 Ext 圖 f 中，電子以 $8.0 \times 10^{6}$ m s$^{-1}$ 向右移動，並進入 2 mT 的勻強磁場。電子的電量和質量分別是 $-1.60 \times 10^{-19}$ C 和 $9.11 \times 10^{-31}$ kg。

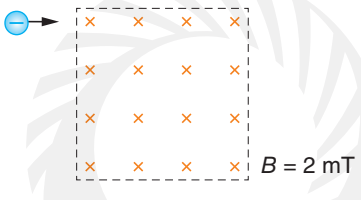



圖 f

(a) 求電子運動路徑的半徑。

(b) 假設電子在離開磁場時向左移動。

(i) 在圖 f 中草繪電子的運動路徑。

(ii) 電子在磁場內逗留了多久？

★8 Ext 圖 g 顯示一個帶電粒子穿過兩塊帶電平行板之間的區域，過程中並沒有偏轉。區域中還有一勻強磁場 $B$。

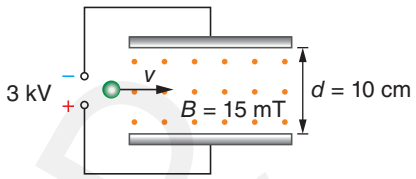



圖 g

(a) (i) 如果粒子帶正電，電力和磁力指向哪個方向？

(ii) 粒子帶正電還是帶負電？試解釋答案。

(b) 求粒子的速率。

(c) 舉出一個能令粒子偏轉的方法。

★9 Ext 電荷為 $Q$、質量為 $m$ 的粒子在勻強磁場 $B$ 中以速率 $v$ 作勻速圓周運動（圖 h）。

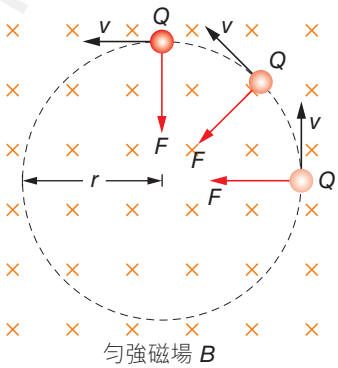



圖 h

(a) 作用於電荷的磁力 $F$ 量值是多少？

(b) 粒子路徑的半徑 $r$ 是多少？

(c) 試證明粒子完成一次圓週運動所需的時間為 $T = \dfrac{2\pi m}{BQ}$。

(d) 如果帶電粒子的速率 $v$ 和磁場 $B$ 的強度都增加至原來的兩倍，$F$、$r$ 和 $T$ 會怎樣改變？

# 概念摘要 6

## 1 作用於載電流導體的磁力

- 載電流導體在磁場內會受磁力作用。
- 可用弗林明左手定則找出磁力的方向（圖 a）。
- 可用以下方程找出磁力的量值（圖 b）：

  $F = BIl \sin \theta$

  其中 $\theta$ 是 $B$ 和 $I$ 之間的角度。

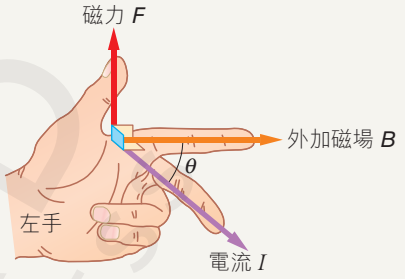



圖 a

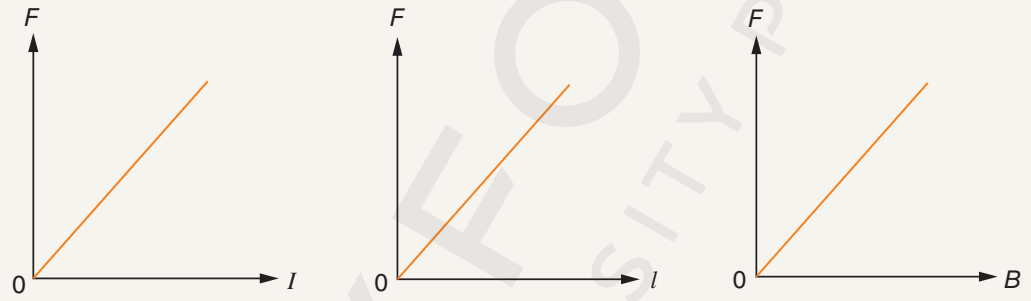



圖 b

## 2 電動機

- 磁場內，作用於載電流線圈兩邊的磁力對線圈產生轉動效應（圖 c）。
- 換向器可以改變線圈內電流的方向，令線圈沿同一方向不斷轉動（圖 d）。

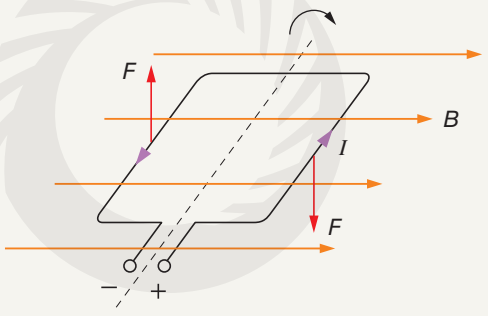



圖 c

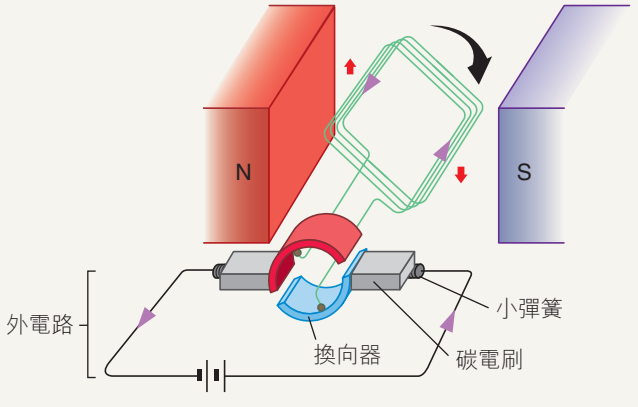



圖 d

## 3 兩條平行導線之間的磁力

- 如果兩條導線載有的電流方向相反，它們會相互排斥（圖 e）；如果它們載有的電流方向相同，則會相互吸引（圖 f）。
- 每單位長度的力 $= \dfrac{\mu_0 I_P I_Q}{2\pi r}$

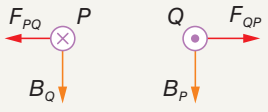



圖 e

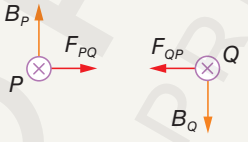



圖 f

## 4 在磁場內移動的電荷 Ext.

- 可用弗林明左手定則找出磁力的方向，但須留意 $I$ 的方向
  - 與正電荷的移動方向相同
  - 與負電荷的移動方向相反
- 可用以下方程找出磁力的量值（圖 g）：

  $F = BQv \sin\theta$
- 如果初始移動方向垂直於 $B$，則
  - 磁力不會對粒子作功
  - 電荷會作勻速圓周運動（圖 h）

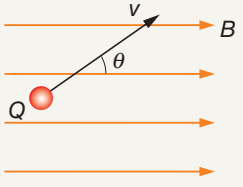



圖 g

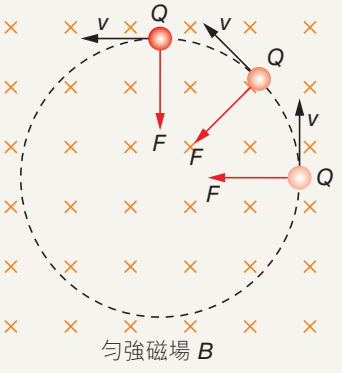



圖 h

## 詞彙

1 弗林明左手定則 Fleming's left-hand rule p.223
2 電動機 electric motor p.236
3 換向器 commutator p.238
4 碳電刷 carbon brush p.238

# 複習 6

除特別指明外，重力的影響可略去不計。

## 多項選擇題

★1 6.2 圖 a 顯示一台直流電動機的結構。電動機有兩個部分：電磁鐵和旋轉器（線圈 *Y*）。

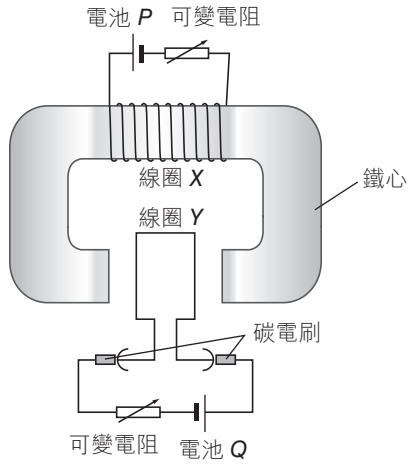



圖 a

下列哪個做法能倒轉線圈 *Y* 轉動的方向？

(1) 倒轉電池 *P* 的兩極

(2) 倒轉電池 *Q* 的兩極

(3) 同時倒轉電池 *P* 和電池 *Q* 的兩極

A 只有 (1)

B 只有 (1) 和 (2)

C 只有 (2) 和 (3)

D (1)、(2) 和 (3)

★2 Ext 6.3 電子進入一個勻強磁場，它的移動方向與磁場形成的夾角大於 0°。下列哪項有關該電子的敘述正確？

(1) 電子的動能保持不變。

(2) 電子會繼續前進，且會不斷加速。

(3) 電子的移動方向最終會與磁場互相垂直。

A 只有 (2)

B 只有 (3)

C 只有 (1) 和 (2)

D 只有 (1) 和 (3)

★3 Ext 6.3 兩個粒子穿過勻強電場和勻強磁場同時存在的區域，過程中沒有偏轉。他們有相同的

A 電荷。

B 質量。

C 電荷質量比。

D 速度。

★4 6.3 *P*, *Q* 和 *R* 是三條平行長直導線（圖 b），通過它們的電流量值相同，*P* 和 *R* 的電流指入頁面，*Q* 的電流指出頁面。*Q* 處於 *P* 和 *R* 正中間。*P* 施於 *R* 每單位長度的磁力量值是 *F*。求 *P* 和 *Q* 施於 *R* 每單位長度的合磁力。




圖 b

A *F*（向左）　　B *F*（向右）

C 3*F*（向左）　　D 3*F*（向右）

★5 Ext 6.3 有些電子在磁場 *B* 中作勻速圓周運動，圓形路徑的半徑是 *r*（圖 c）。磁場垂直於電子的移動方向。每個電子的電荷和質量分別是 $-q$ 和 $m$。

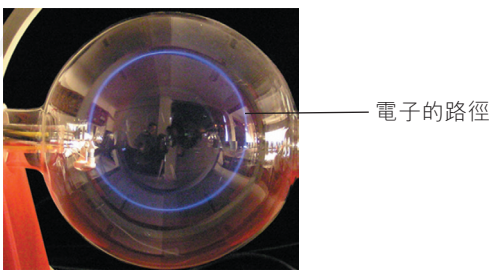



圖 c

下列哪項敘述正確？

(1) 如果電子的速率減半，圓形路徑的半徑會變為 $0.5r$。

(2) 電子完成一圈路徑所需的時間是 $\frac{2\pi m}{B}$。

(3) 磁場使電子加速。

A 只有 (1)

B 只有 (2)

C 只有 (1) 和 (3)

D 只有 (2) 和 (3)

★6 6.3 如圖 d 所示，三條平行的長直導線 $X$、$Y$ 和 $Z$ 位於正方形的三個角。每條導線載有相同的電流 $I$。求作用於 $Z$ 的合磁力方向。

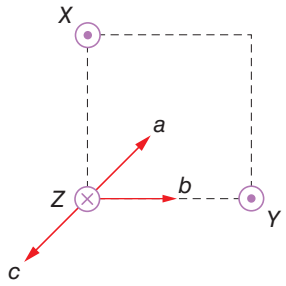



圖 d

A 方向 $a$
B 方向 $b$
C 方向 $c$
D 合磁力為零

★7 6.1 學生使用電池、導線和兩個圓形磁鐵製作一輛電池車（圖 e）。電池車向左移動。

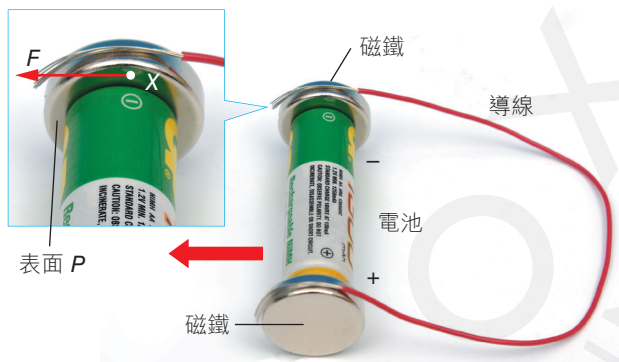



圖 e

$X$ 是磁鐵表面 $P$ 上的一點，與電池的負極相連。作用於 $X$ 的磁力 $F$ 指向左，使磁鐵轉動。下列哪項最能描述電流 $I$ 通過 $X$ 的方向和表面 $P$ 的極性？

| | $I$ 的方向 | 表面 $P$ 的極性 |
|---|---|---|
| A | 向上 | 北極 |
| B | 向下 | 北極 |
| C | 向上 | 南極 |
| D | 向下 | 南極 |

→ 這影片示範電池車。 影片

★8 Ext 6.3 如圖 f 所示，帶電粒子 $P$ 在電場 $E$ 和磁場 $B$ 同時存在的區域內移動。電場 $E$ 和磁場 $B$ 互相垂直。在圖示的一刻，$P$ 以速度 $v$ 移動，方向垂直於電場和磁場。虛線表示 $P$ 隨後的路徑。

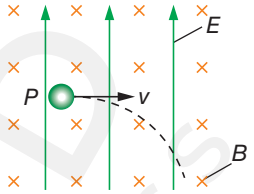



圖 f

下列有關 $P$ 的敘述，哪項必定正確？

(1) $P$ 帶負電。
(2) $P$ 在電場和磁場中移動時，動能增加。
(3) $v \neq \frac{E}{B}$

A 只有 (1) 和 (2)
B 只有 (1) 和 (3)
C 只有 (2) 和 (3)
D (1)、(2) 和 (3)

★★9 Ext 6.3 帶電粒子通過兩塊帶電平行板之間的勻強磁場時，會沿直線運動（圖 g）。

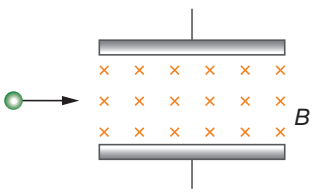



圖 g

下列哪項敘述正確？

(1) 如果粒子帶相反電荷，粒子必定會向上偏轉。
(2) 如果粒子以較低的速率移動，粒子必定會向下偏轉。
(3) 上方帶電板必定是正極板。

A 只有 (1)
B 只有 (3)
C 只有 (1) 和 (3)
D 只有 (2) 和 (3)

參看 p.250

★★10 6.2 學生如圖 h 所示裝置了一個電動機（圖 h）。螺線管 $X$、$Y$ 和線圈 $PQRS$ 連接到同一電源。

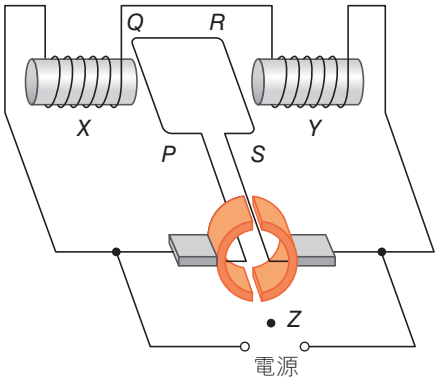



圖 h

下列哪項敘述正確？

(1) 如果使用直流電源，從 $Z$ 點觀察，線圈會順時針轉動。

(2) 如果使用交流電源，線圈只會擺動。

(3) 如果 $X$ 和 $Y$ 每單位長度的匝數增加，線圈會轉動得較快。

A 只有 (1) 和 (2)

B 只有 (1) 和 (3)

C 只有 (2) 和 (3)

D (1)、(2) 和 (3)

▶ 參看 p.240

**11 香港中學文憑考試 2013 年卷一甲部 Q28** 6.1

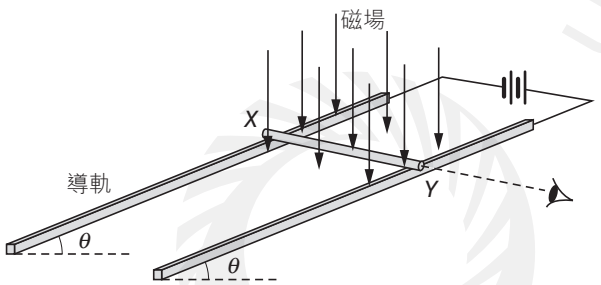
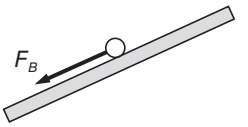


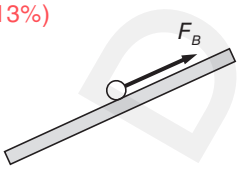

圖 i

銅棒 $XY$ 放於一對傾斜的光滑導軌上，並處於豎直向下的磁場中。導軌跟水平成角 $\theta$，並如上圖所示連接着電池組。倘從棒的末端 $Y$ 觀察，以下哪一個圖顯示作用於棒的磁力 $F_B$？

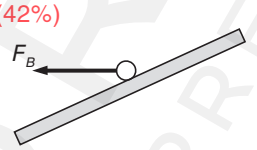
A (23%)



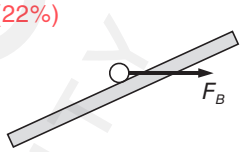

B (13%)




C (42%)




D (22%)




**12 香港中學文憑考試 2018 年卷一甲部 Q28** Ext 6.3

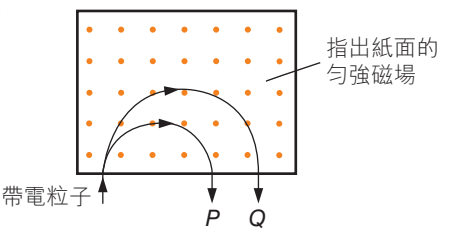



圖 j

質量不同的兩個粒子 $P$ 和 $Q$ 所帶電荷量相同。它們以同一速率運動並進入一指出紙面的勻強磁場。如圖 j 所示，它們從磁場射出前沿着半徑不同的半圓路徑運動。下列哪些描述正確？

(1) $P$ 和 $Q$ 都帶正電荷。

(2) $P$ 和 $Q$ 以相同的速率從磁場射出。

(3) $Q$ 的質量較 $P$ 的大。

A 只有 (1) 和 (2) (19%)

B 只有 (1) 和 (3) (28%)

C 只有 (2) 和 (3) (17%)

D (1)、(2) 和 (3) (36%)

**13** 6.1 **香港中學文憑考試 2020 年卷一甲部 Q26**

一豎直長導線載有指出紙面的穩定電流 $I$，其周圍的水平面上的磁場圖樣如圖 k 所示。地球的磁場不可忽略。

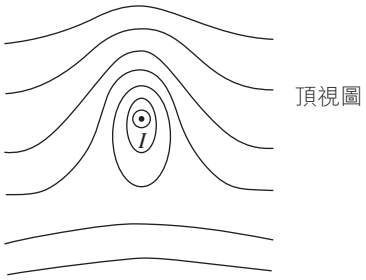



圖 k

下列各項的方向為何？

| | 地球磁場的水平分量 | 載流導線所受的磁力 |
|---|---|---|
| A (42%) | ← | ↓ |
| B (25%) | ← | ↑ |
| C (13%) | → | ↓ |
| D (20%) | → | ↑ |

## 問答題

***14** 6.1 一條載電流導線置於磁鐵兩極之間（圖 l）。磁鐵放在磅上。

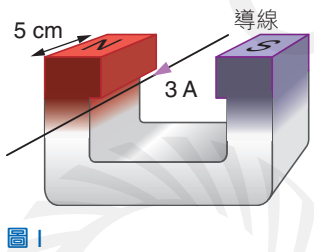



圖 l

(a) 在圖 l 標示出作用於導線的磁力方向。（1 分）

(b) 通過導線的電流是 3 A，磁鐵兩極之間磁場的強度是 0.04 T。如果磅的讀數是 120 g，試估算磁鐵的質量。（3 分）

(c) 下列改變會對磅的讀數造成甚麼影響？

(i) 電流增大

(ii) 電流倒轉方向

（2 分）

***15** Ext 6.3 一個電子在磁場和電場並存的區域內移動。磁場指入頁面，強度是 1.8 mT。電場由兩塊平行金屬板產生（圖 m）。電子以 $1.22 \times 10^7$ m s$^{-1}$ 的恆速率沿直線移動，沒有偏轉。電子的質量和電荷分別為 $9.11 \times 10^{-31}$ kg 和 $-1.60 \times 10^{-19}$ C。

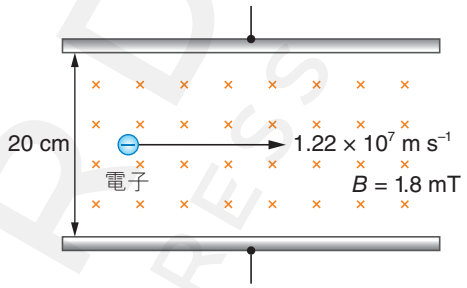



圖 m

(a) 作用於電子的磁力，量值是少？指向哪個方向？（3 分）

(b) 求電場的強度和方向。（3 分）

(c) 求兩塊金屬板之間的電壓。（1 分）

(d) (i) 試描述質子以高於 $1.22 \times 10^7$ m s$^{-1}$ 的速率沿水平方向進入同一區域時會怎樣運動。（2 分）

(ii) 怎樣調整金屬板之間的電壓，才能使帶電粒子以高於 $1.22 \times 10^7$ m s$^{-1}$ 的速率通過區域而不會偏轉？（1 分）

***16** 6.3 如圖 n 所示，兩條平行的長直導線 $P$ 和 $Q$ 相距 1 cm，每條導線載有 2 A 電流。

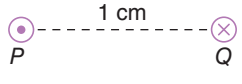



圖 n

另一條長直導線 $X$ 與 $Q$ 相距 2 cm，$P$ 和 $X$ 施於 $Q$ 的合磁力為零。找出導線 $X$ 的可能位置，以及在這些位置 $X$ 的電流的大小和方向。（4 分）

Q

Q

★17 6.1 圖 o 所示的電流天平有一個質量為 5 g 的游碼。如果沒有電流通過，游碼與 *P* 相距 1 cm 時，導線框剛好處於平衡。

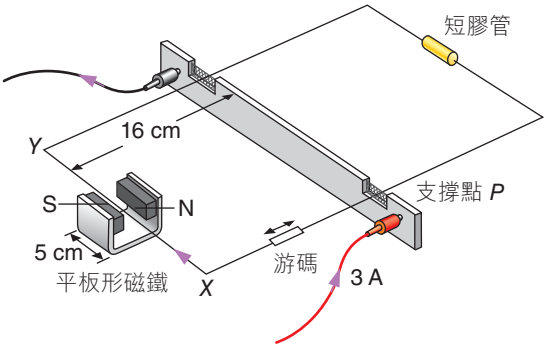



圖 o

現有 3 A 的電流沿 *XY* 方向流動，游碼須移到距離 *P* 點 3.8 cm 處，導線框才會回復平衡。取重力加速度 $g = 9.81\ \text{m s}^{-2}$.

(a) 求游碼對 *P* 點產生的力矩。（2 分）

(b) 求作用於導線框的磁力。（2 分）

(c) 如果磁鐵傾斜某個角度，使磁場不再垂直於 *XY*（圖 p），(b) 的答案會怎樣改變？寫出運算步驟。（3 分）

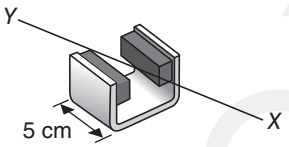



圖 p

(d) 如果電流的方向倒轉，會發生甚麼事情？（1 分）

★18 6.2 圖 q 顯示某學生設計的簡單直流電動機，但電動機不能正常運作。

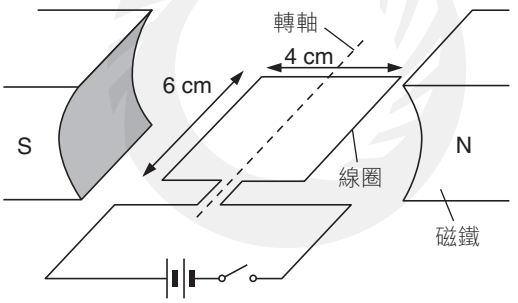



圖 q

(a) 描述開關閉合後線圈的運動。（2 分）

(b) 建議怎樣改善他的設計，使線圈能正常轉動。（1 分）

(c) 流經線圈的電流是 3 A，磁場的強度是 0.02 T。假設磁場一直與線圈平行，試就下列情況，估算作用於線圈的力矩：

(i) 線圈在水平位置

(ii) 線圈與水平成 15° 的夾角

假設在以上兩種情況，整個線圈都在磁場之中。（4 分）

(d) 舉出兩個方法，以增加作用於線圈的力矩。（2 分）

★19 6.1 細閱以下有關「**磁軌炮**」的文章，並回答隨後的問題。

磁軌炮運用電磁力發射子彈（圖 r）。

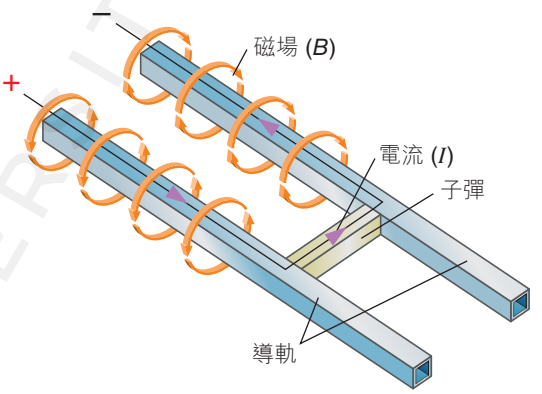



圖 r

磁軌炮由一對連接到電源的導軌組成。當導電子彈放在導軌上，便會閉合電路。導軌中的電流會產生磁場，在載電流子彈上產生磁力，射出子彈。

(a) (i) 試畫出作用於子彈的磁力方向。（1 分）

(ii) 如果電流方向相反，(i) 的答案是甚麼？試簡單解釋。（2 分）

(b) 舉出兩個方法以增加子彈離開導軌時的速率。（2 分）

★20 6.2 如圖 s 所示，電動機的線圈順時針轉動。

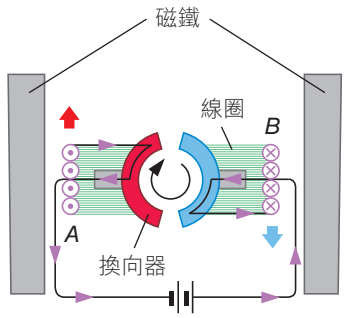



圖 s

(a) 在圖 s 上標示磁鐵的極性。（2 分）

(b) 換向器的作用是甚麼？（2 分）

(c) 線圈轉了 90° 的一刻，磁力沒有轉動效應。為甚麼線圈可以持續轉動？（1 分）

(d) 描述線圈轉動時，作用於線圈 *A* 側的力會怎樣改變。（2 分）

(e) 如果線圈的匝數增加，磁力的轉動效應會怎樣改變？（1 分）

★21 6.1 一支長 5 cm 的載電流金屬棒放在 4 mT 的勻強磁場內（圖 t）。金屬棒與磁場形成 30° 的夾角，並受到一道指入頁面的磁力作用。

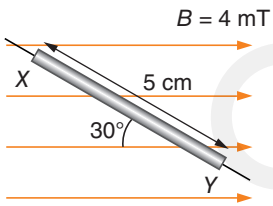



圖 t

(a) 通過金屬棒的電流向哪個方向流動？（1 分）

(b) 如果作用於金屬棒的磁力是 $1 \times 10^{-3}$ N，求通過金屬棒的電流大小。（2 分）

(c) 如果金屬棒在書頁的平面上沿順時針方向轉動 90°，作用於金屬棒的磁力量值和方向會怎樣改變？（2 分）

★★22 Ext 綜合題 醫院會使用迴旋加速器加速質子，然後用這些質子殺滅癌細胞。迴旋加速器由封閉在扁平真空室的兩個 D 形電極組成，真空室安置在大磁鐵兩極之間的勻強磁場 *B* 中。圖 u 是迴旋加速器的俯視圖，圖中沒有顯示磁鐵。

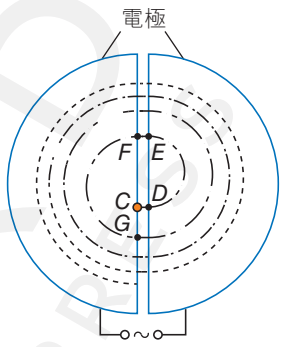



圖 u

電極之間的狹窄空隙中，電勢差設定為 40 kV。每次質子通過空隙後，電極的極性都會倒轉。質子在 *C* 點從靜止狀態釋放出來，並受電勢差影響而加速穿過空隙。質子然後沿半圓形路徑行進，並再次加速穿過空隙。這個過程重複進行，質子的路徑如圖所示。

質子的電荷和質量分別為 $1.60 \times 10^{-19}$ C 和 $1.67 \times 10^{-27}$ kg。

(a) (i) 求質子每次通過空隙時電力對它所作的功，答案以 J 表示。（2 分）

(ii) 求質子到達 *D* 時的速率。（2 分）

(b) (i) 圖 u 中的磁場指向哪個方向？（1 分）

(ii) 證明質子從 *D* 移動到 *E* 所需的時間是 $\frac{\pi m}{QB}$，其中 *m* 和 *Q* 分別是質子的質量和電荷。（3 分）

(iii) 與 (ii) 的答案相比，質子從 *F* 到 *G* 所用的時間較長、相同還是較短？（1 分）

(c) 迴旋加速器的空隙兩端可否連接直流電源？試解釋。（2 分）

參看 p.249

★★ **23** 6.1 學生以圖 v 所示的裝置做實驗，以估算兩塊磁鐵之間磁場的強度。電子秤上放着鋼軛，鋼軛兩側各附有長 7 cm 的磁鐵 $P$ 和 $Q$。一條導線懸掛在兩塊磁鐵之間，其中 $XY$ 段長 5 cm。當大小不同的電流從 $X$ 流向 $Y$，電子秤便得出不同的讀數。表 a 列出錄得的數據。

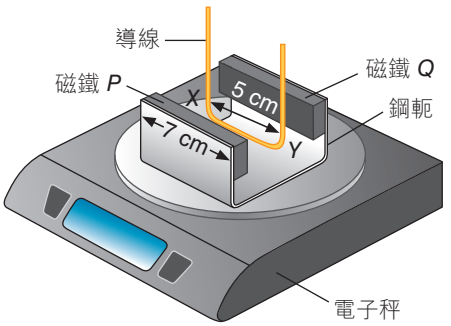



圖 v

| 電流 / A | 電子秤讀數 / g |
|---|---|
| 0 | 145.0 |
| 0.5 | 145.4 |
| 1.0 | 145.8 |
| 1.5 | 146.1 |
| 2.0 | 146.5 |

表 a

(a) 電流通過導線時，作用於導線的磁力指向哪個方向？（1 分）

(b) 判斷磁鐵 $P$ 向着磁鐵 $Q$ 那一面是北極還是南極。（1 分）

(c) 標繪合適的線圖，以估算磁鐵 $P$ 和 $Q$ 之間磁場的強度。取 1 g 的讀數相等於 0.01 N。（4 分）

參看 p.228

考試報告見第 263 頁。

**24** 6.1 **香港中學文憑考試 2015 年卷一乙部 Q9**

法拉第的其中一項發現可以圖 w 的裝置演示。一條輕的金屬棒可以繞着 $P$ 點自由旋轉，其下端剛好接觸到在金屬容器中的一些導電液體。

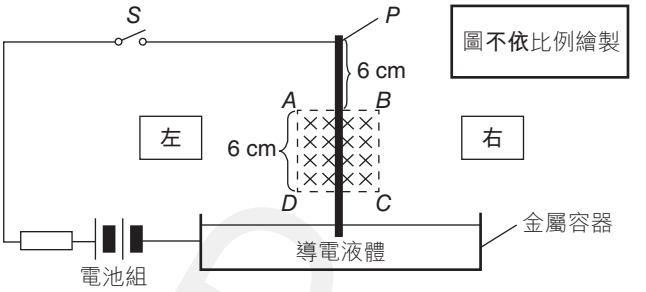



圖 w

指入紙面的勻強磁場施於區域 $ABCD$，而金屬棒有部分處於區域內。當把開關 $S$ 閉合，金屬棒會「踢」出並離開液體表面。

(a) 指出金屬棒「踢」出的方向（向左 / 向右 / 指入紙面 / 指出紙面），並描述金屬棒隨後的運動。（3 分）

(b) 把開關 $S$ 閉合，起始時繞點 $P$ 有 $7.2 \times 10^{-4}$ N m 的力矩把金屬棒「踢」出。假設磁力是作用在磁場內的金屬棒段的中點。

(i) 計算在這時刻作用於金屬棒的磁力。（2 分）

(ii) 如果當電路閉合時通過金屬棒的電流為 3.2 A，據此求磁場的強度 $B$。（2 分）

(c)

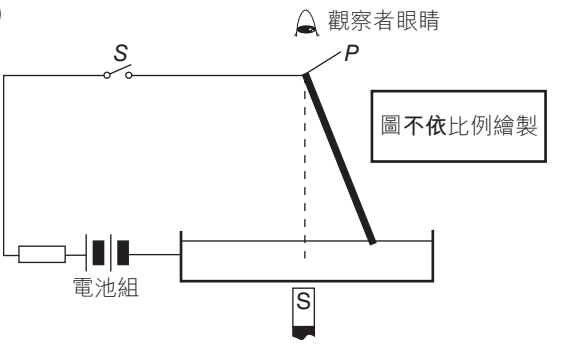



圖 x

現將勻強磁場移除，並把一根磁棒放在容器之下如圖 x 所示。把金屬棒捉緊使傾斜至跟豎直成一夾角，但其下端仍在導電液中。

(i) 在圖 x 草繪在金屬棒周圍由磁棒產生的場力線。（1 分）

(ii) 將開關 $S$ 接通並把金屬棒從靜止釋放，描述從上方向下觀察得金屬棒隨後的運動。（1 分）

**25 香港中學文憑考試 2017 年卷一乙部 Q9**
6.3

(a) 如圖 y 所示，兩條帶電流的長直導線 $P$ 和 $Q$ 互相平行放置於紙面上，導線中的電流 $I_P$ 和 $I_Q$ 的方向相同。

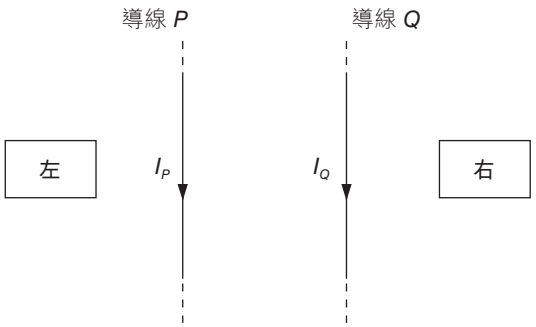



圖 y

(i) 寫出於 $Q$ 處由 $P$ 所產生磁場的方向（向左 / 向右 / 指入紙面 / 指出紙面）。（1 分）

(ii) 在圖 y 中繪畫 $P$ 作用於 $Q$ 的磁力的方向。（1 分）

(iii) 證明 $P$ 作用於 $Q$ 每單位長度的磁力 $F_l$ 之量值為

$$F_l = \frac{\mu_0 I_P I_Q}{2\pi r}$$

其中 $\mu_0$ 為真空磁導率，而 $r$ 為兩條導線之間的距離。（3 分）

(iv) 對 $P$ 作用於 $Q$ 的磁力和 $Q$ 作用於 $P$ 的磁力而言，若 $I_P \neq I_Q$，試簡單解釋該兩力的量值是否相等。（2 分）

(b) 圖 z 顯示一條金屬軟彈簧。

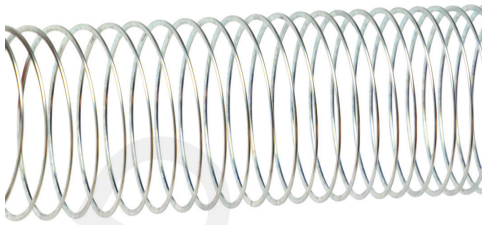


圖 z

(i) 若直流電通過彈簧，試簡單解釋磁力會使彈簧壓縮抑或伸長。（2 分）

(ii) 一位學生認為當交流電通過時，磁力會使彈簧交替地壓縮和伸長。簡單解釋為甚麼他是錯誤的。（1 分）

Q24 考試報告：部分考生在 (a) 部試圖解釋金屬棒所受磁力的方向，而不是描述金屬棒隨後的運動。在 (b)(i) 部，考生多能應用力矩的定義 ($F \times d$) 來解題，但很多未能找出正確的 $d$ 值，因而得到不正確的數字答案。部分考生在計算中沒有把厘米轉換成米。不正確的公式（例如 $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$）或單位（例如 Bq、Wb）常見於 (b)(ii) 部。考生在 (c)(i) 部把棒視為磁棒而草繪出的磁場圖樣不對。常見的錯誤包括場力線的方向不正確、沒有場力線跨過棒或勻強磁場圖樣。在 (c)(ii) 部，少數考生能夠說出棒沿逆時針方向進行圓周運動。

Q25 考試報告：這題是測試考生對電磁學的理解，考生的表現普通。(a) 部大致表現良好，可是在 (a)(iv) 部很少考生能解釋兩個磁力是一對作用力與反作用力因而量值相同。在 (b)(i) 部，只有能力較強者懂得比對相鄰線段的電流方向來解說磁力的來源。有些考生誤解 (b)(ii) 部的情況，試圖以彈簧中的感生電流來解題。

## 知多一點

### 動圈式揚聲器 (p.223)

動圈式揚聲器內有一捆短線圈，可在圓柱形的永久磁鐵內自由移動，線圈中的導線垂直於磁場。交流電通過線圈時，電流方向不斷改變，推動線圈來回移動，線圈因而帶動紙盤振動，發出聲波。



圖 a

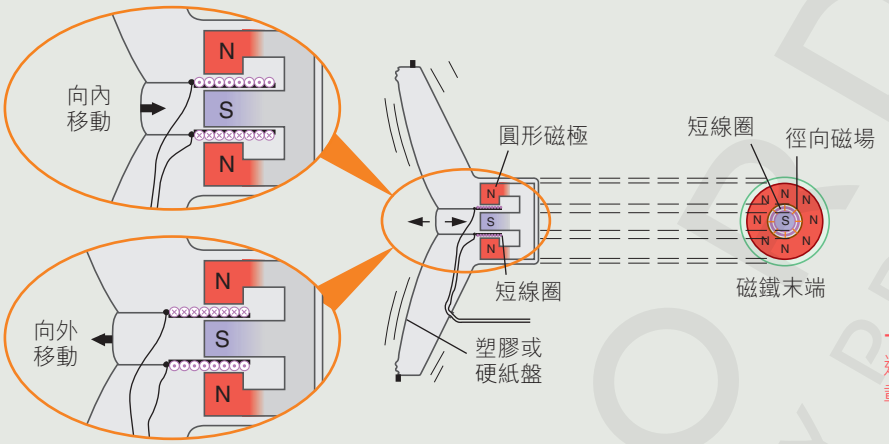



圖 b

→ 這模擬程式顯示揚聲器的運作原理。可到牛津物理網下載個人電腦版本 (.exe)。

模擬程式

### 電池列車 (p.223)

你可以用一些磁鐵和電池來製作電池列車（圖 c）。

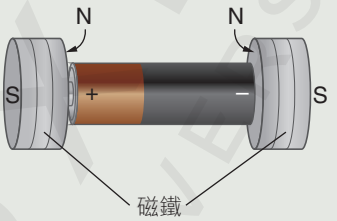



圖 c

當火車放入銅線圈（圖 d），金屬製的磁鐵接觸線圈的 *P* 點和 *Q* 點，形成閉合電路。圖 e 顯示線圈中電流的方向。

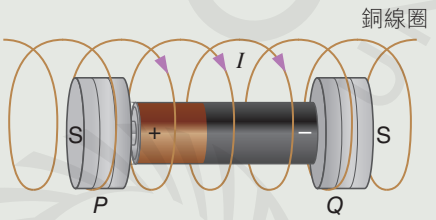



圖 d

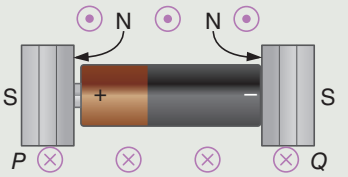



圖 e

圖 f 顯示磁鐵之間的磁場。根據弗林明左手定則，作用於線圈的磁力指向左。

✎ 強調弗林明左手定則可找出作用於載電流導體的磁力，在這情況中就是作用於線圈的力，不是作用於磁鐵的力。

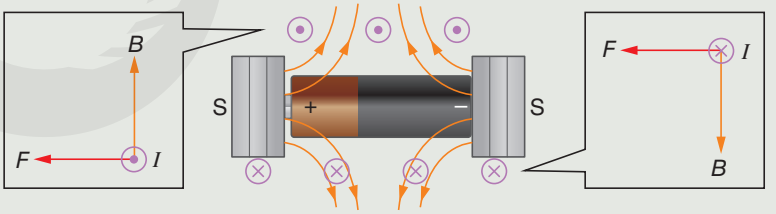



圖 f

根據牛頓第三定律，當磁鐵對線圈施力時，線圈也會對磁鐵（列車）施加相反方向的力。因此，列車向右移動。

## 知多一點

### 從 $F = BIl$ 推導 $F = BQv$ (p.245)

考慮長度為 $l$ 的導體。假設它所載的電流 $I$ 的方向與勻強磁場 $B$ 互相垂直。

作用於導體的磁力 $F_1$ 是

$$F_1 = BIl$$

這道力可看作是作用於每個移動電荷上的磁力總和，

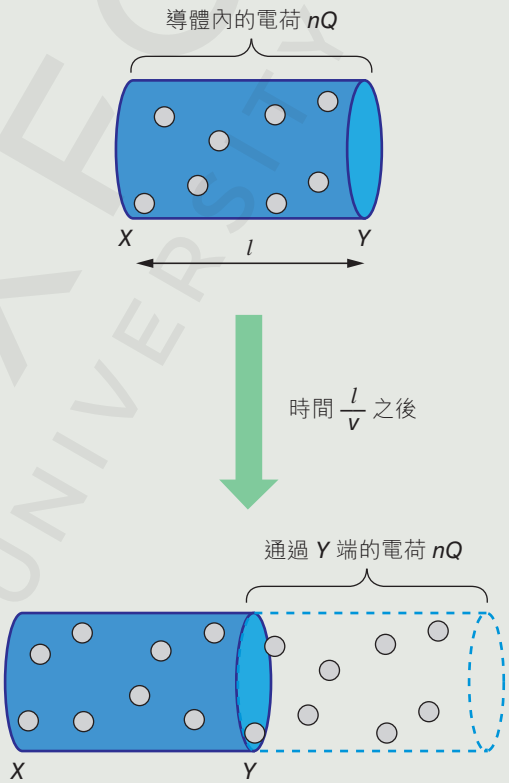
作用於每個電荷的力 $F_2$ 是

$$F_2 = \frac{BIl}{n}$$

其中 $n$ 是導體中的電荷數目。

假設每個電荷都帶電量 $Q$，並以平均速度 $v$ 沿導體移動。

電荷由 $X$ 端移至 $Y$ 端需時 $\frac{l}{v}$。在這段時間內，原本在導體內的所有電荷都通過了 $Y$ 端（圖 a）。




根據電流的定義，

$I = \frac{\text{電荷}}{\text{時間}}$ ▶

$$I = nQ \div \frac{l}{v} = \frac{nQv}{l}$$

因此，

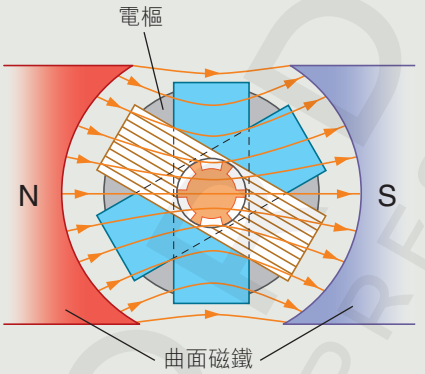
$$F = \frac{BI}{n} \times \frac{nQv}{l} = BQv$$

軟鐵心可增強磁場，提升轉動效應。 ▶

## 知多一點

### 實用電動機 (p.239)

實用電動機通常使用有多捆線圈的軟鐵心，稱為**電樞**。另外又會使用曲面磁鐵取代平面磁鐵，這樣能使線圈在轉動時的轉動效應更均勻。







有些實用電動機以電磁鐵取代永久磁鐵，所以可用交流電來驅動。

電樞 armature